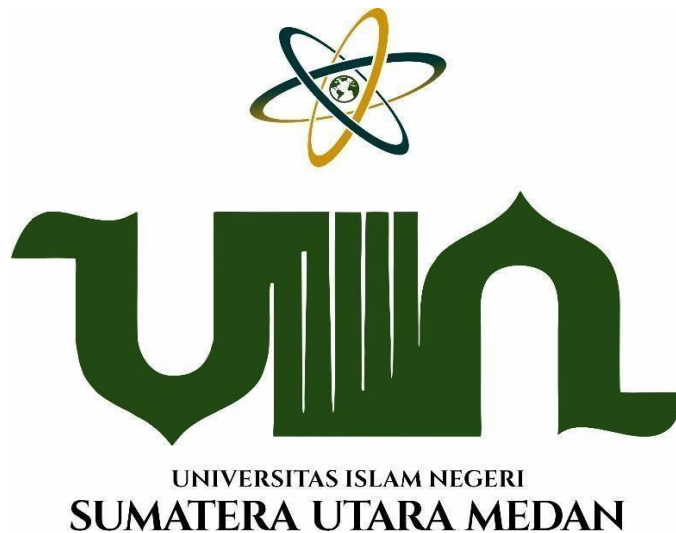


APLIKASI SISTEM INFORMASI SELEKSI REKRUTMEN ASISTEN LAB KAMPUS

(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak)
Dosen Pengampuh : Ilka Zufria, M.Kom



Disusun Oleh:

- **Mirza Azmi Zawahri** (0701242069)
- **Daffa Zahir Arkhan** (0701242066)
- **Indryani Afdila** (0701243156)
- **Muhammad Hakim Sembara** (0701242089)
- **Maria Ulfa** (0701243153)
- **Mumtazah Dhyfa Nazha** (0701243151)
- **Rahmad Syafaruddin** (0701241016)
- **M. Adri Hashfi Rangkuti** (0701242064)
- **Arya Ovaliano** (0701242062)

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

ABSTRAK

Asisten laboratorium memiliki peran penting dalam mendukung jalannya aktivitas laboratorium dan kegiatan praktikum di lingkungan perguruan tinggi. Namun, proses rekrutmen asisten laboratorium yang berjalan saat ini masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Proses pendaftaran dan pengumpulan berkas (surat lamaran, KRS, KHS, transkrip nilai, dan pas foto) masih menggunakan Google Form, sementara tes kemampuan dasar pemrograman dan wawancara dilakukan secara langsung di kampus. Perbedaan media ini menyebabkan proses rekrutmen kurang efisien, menyulitkan rekapitulasi nilai, serta berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi akibat data yang tidak terpusat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem informasi seleksi rekrutmen asisten laboratorium berbasis website. Sistem yang diusulkan mampu mengintegrasikan seluruh tahapan seleksi dalam satu platform, mulai dari pendaftaran mahasiswa, pengisian formulir, unggah berkas, hingga pelaksanaan tes pilihan ganda dan esai secara *online*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat proses rekrutmen asisten laboratorium berjalan lebih efektif, efisien, terstruktur, dan objektif, sehingga membantu pihak laboratorium dalam memperoleh kandidat yang sesuai dengan kebutuhan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Rekrutmen, Asisten Laboratorium, Website, Seleksi *Online*.

ABSTRACT

Laboratory assistants play a vital role in supporting laboratory activities and practical sessions within a university environment. However, the current recruitment process for laboratory assistants remains unintegrated into a single system. The registration and document submission processes (covering application letters, Study Plan Cards (KRS), Study Result Cards (KHS), transcripts, and photographs) still utilize Google Forms, while programming logic tests and interviews are conducted directly on campus. This fragmented approach leads to inefficiencies, complicates score recapitulation, and increases the risk of administrative errors due to decentralized data. To address these challenges, this study aims to design and develop a web-based information system for laboratory assistant recruitment selection. The proposed system integrates all selection stages into a single platform, ranging from student registration, form completion, and document uploads to the administration of online multiple-choice and essay tests. The outcome of this research is expected to render the recruitment process more effective, efficient, structured, and objective, thereby assisting laboratory management in acquiring qualified candidates who best meet their operational needs.

Keywords: Information Systems, Recruitment, Laboratory Assistant, Website, Online Selection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul "Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium Berbasis Website" ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas besar serta syarat kelulusan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di lingkungan perguruan tinggi.. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak laboratorium yang telah memberikan informasi, data, serta kerja sama yang baik sehingga penulis dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem secara akurat. Tidak lupa, penulis mengapresiasi seluruh anggota Kelompok 3 (Kelas RPL-P1) yang telah bekerja keras, menjaga soliditas, dan meluangkan waktu serta pikiran, serta orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral maupun material kepada penulis hingga laporan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa laporan proyek ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, tata bahasa, maupun kedalaman materinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan pengembangan sistem ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan proyek rekayasa perangkat lunak ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca, khususnya bagi perkembangan sistem rekrutmen berbasis teknologi informasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Jadwal Penelitian.....	3
1.7 Susunan Tim dan Jobdesk	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Sekilas Tentang Instansi/ Organisasi.....	5
2.1.1 Profil	5
2.1.2 Visi, Misi dan Tujuan.....	5
2.1.3 Struktur Organisasi :	6
2.2 Landasan Teori tentang Materi Yang Dibahas	6
BAB III METODE PERANCANGAN SISTEM.....	9
3.1 Metode Pengembangan Sistem Informasi	9
3.2 Metode Analisis PIECES	10
BAB IV ANALISIS DAN HASIL	12
4.1 Deskripsi Sistem Lama.....	12
4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional	13
4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	13
4.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional	13
4.3 Usulan Sistem Baru	14
4.4 Desain Logik Sistem	16

4.5 Desain Fisik Sistem Baru	37
4.5.1 Rancangan Disain Interface	37
BAB V IMPLEMENTASI.....	40
5.1 Spesifikasi Sistem Baru.....	40
5.2 Penerapan Sistem Baru.....	41
5.2.1 Penerapan Tampilan Input	41
5.2.2 Penerapan Tampilan Output.....	45
BAB VI PENUTUP	47
6.1 Kesimpulan.....	47
6.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Konteks Diagram.....	16
4.2	DFD Level 0	17
4.3	DFD Level 1 Proses 1.0	18
4.4	DFD Level 1 Proses 2.0	19
4.5	DFD Level 1 Proses 3.0	20
4.6	DFD Level 1 Proses 4.0	21
4.7	DFD Level 1 Proses 5.0	22
4.8	DFD Level 1 Proses 6.0	23
4.9	DFD 2 Proses 1.0	24
4.10	DFD 2 Proses 2.0	25
4.11	DFD 2 Proses 3.0	26
4.12	DFD 2 Proses 4.0	27
4.13	DFD 2 Proses 5.0	27
4.14	DFD 2 Proses 6.0	28
4.15	Use Case Diagram	29
4.16	Entity Relationship Diagram(ERD)	33
5.1	Tampilan halaman login.....	42
5.2	Tampilan identitas diri.....	43
5.3	Tampilan ujian seleksi online.....	43
5.4	Tampilan tambah soal	44
5.5	Tampilan Nilai Essay	45
5.6	Tampilan hasil seleksi	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jadwal Penelitian.....	3
4.1	Tabel UNF	30
4.2	Tabel INF	31
4.3	Tabel Mahasiswa.....	31
4.4	Tabel Soal.....	31
4.5	Tabel Admin_Prodi	32
4.6	Tabel Admin_Lab.....	32
4.7	Tabel Hasil Ujian.....	32
4.8	Tabel Akun	33
4.4	Tabel Soal.....	31
4.5	Tabel Admin_Prodi	32
4.6	Tabel Admin_Lab.....	32
4.7	Tabel Hasil Ujian.....	32
4.8	Tabel akun	33
4.9	Tabel Class Diagram	34
4.10	Perancangan Database (Struktur Tabel)	36
1	Lampiran	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai aktivitas di lingkungan perguruan tinggi untuk dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Salah satu aktivitas yang membutuhkan pengelolaan yang baik adalah proses rekrutmen asisten laboratorium (aslab). Asisten laboratorium memiliki peran penting dalam membantu kegiatan praktikum, pendampingan mahasiswa, serta mendukung jalannya aktivitas laboratorium agar lebih optimal. Oleh karena itu, proses seleksi asisten laboratorium perlu dilakukan secara terstruktur agar dapat menghasilkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan.

Namun, pada kenyataannya proses rekrutmen asisten laboratorium yang berjalan saat ini masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Proses pendaftaran dan pengumpulan berkas seperti surat lamaran, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), transkrip nilai, dan pas foto dilakukan melalui Google Form, sedangkan pelaksanaan tes kemampuan dasar pemrograman dan wawancara masih dilakukan secara langsung di lingkungan kampus. Perbedaan media dan mekanisme pada setiap tahapan seleksi tersebut menyebabkan proses rekrutmen menjadi kurang efisien, sulit dalam pengelolaan data, serta menyulitkan pihak laboratorium dalam melakukan penilaian dan rekapitulasi hasil seleksi secara terstruktur.

Selain itu, pengelolaan data pendaftar yang dilakukan melalui media terpisah berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses administrasi maupun penilaian. Pihak laboratorium juga mengalami kesulitan dalam melakukan penyaringan kandidat secara objektif karena seluruh data dan hasil seleksi belum tersimpan dalam satu sistem yang terpusat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas proses seleksi serta memperlambat pengambilan keputusan dalam menentukan calon asisten laboratorium yang diterima.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi sistem informasi seleksi rekrutmen asisten laboratorium berbasis website yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan seleksi dalam satu platform. Sistem yang akan dibangun menyediakan fitur pendaftaran mahasiswa, pengisian formulir, unggah berkas seperti KRS, KHS, dan transkrip nilai, serta pelaksanaan tes pilihan ganda dan esai secara online. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses rekrutmen asisten laboratorium dapat berjalan lebih efektif, efisien, terstruktur, dan objektif, sehingga mampu membantu pihak laboratorium dalam memperoleh kandidat asisten laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang website yang dapat mengelola pendaftaran dan pengumpulan berkas secara terpusat?
2. Bagaimana sistem dapat memfasilitasi tes dasar pemrograman bagi calon pendaftar?
3. Bagaimana website dapat membantu proses seleksi agar lebih objektif berdasarkan hasil administrasi dan tes kemampuan?

1.3 Batasan Masalah

1. Website yang dibuat hanya berupa prototype sederhana dan belum diimplementasikan secara online.
2. Data yang dikelola meliputi formulir pendaftaran dan upload berkas (surat lamaran, KRS, KHS, pas foto).
3. Tes kemampuan hanya berupa tes dasar pemrograman sederhana (misalnya pilihan ganda atau soal logika dasar coding).
4. Sistem penilaian masih sederhana (berdasarkan kelengkapan berkas dan skor tes).
5. Website dibangun menggunakan teknologi dasar seperti PHP dan MySQL.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mempermudah calon pendaftar dalam melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi secara online.
2. Mengintegrasikan proses pendaftaran, pengumpulan berkas, dan tes kemampuan dalam satu sistem.
3. Membantu pihak laboratorium dalam menilai kemampuan dasar pemrograman calon pendaftar.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Mempermudah calon pendaftar dalam melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi secara online.
2. Data pendaftar secara rapi dan terstruktur.
3. Menyediakan sistem tes dasar pemrograman yang dapat menilai kemampuan calon secara langsung.

1.6 Jadwal Penelitian

TAHUN 2026								
APRIL		MEI				JUNI		
3	4	1	2	3	4	1	2	3
Observasi								
Perencanaan								
Analisis								
		Perancangan						
				Penerapan				
						Pengujian		

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

1.7 Susunan Tim dan Jobdesk

- a. Daffa Zahir Arkhan : Manajer Aplikasi Perangkat Lunak dan Backend

- b. Muhammad Hakim Sembara Purba : Aplikasi Analisis
- c. Mirza Azmi Zawahri : Frontend dan UI/UX
- d. Indryani Afdilla dan Mumtazah Dhyfa Nazha : Dokumentasi dan Pembuat Laporan
- e. Rahmad Syafaruddin dan Arya Ovaliano : Quality Assurance Tester
- f. Maria Ulfa dan M. Adri Hashfi Rangkuti : Pengumpulan Data

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sekilas Tentang Instansi/ Organisasi

2.1.1 Profil

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terkemuka yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, UINSU mendirikan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) untuk menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu-ilmu murni dan terapan.

Di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi, terdapat Program Studi Ilmu Komputer. Program Studi Ilmu Komputer UINSU Medan berkomitmen penuh untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis di bidang teknologi informasi, pemrograman, rekayasa perangkat lunak, dan manajemen jaringan, tetapi juga memiliki integritas nilai-nilai keislaman yang kuat. Dalam mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, program studi ini memfasilitasi kegiatan praktikum melalui keberadaan laboratorium komputer terpadu. Aktivitas operasional dan pendampingan di dalam laboratorium ini didukung oleh asisten laboratorium (aslab) yang dipilih melalui proses seleksi rekrutmen terstruktur.

2.1.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi : Menjadi universitas kelas dunia yang unggul dalam mewujudkan masyarakat pembelajar dan berkontribusi terhadap kemandirian bangsa.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berkarakter Islami, dan berbasis integrasi keilmuan.
2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan guna menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.
4. Memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan berkarakter, berdaya saing global, dan berakhlakul karimah.
2. Menciptakan inovasi IPTEK melalui pendekatan transdisipliner.
3. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang responsif, transparan, dan memberikan pelayanan prima.

2.1.3 Struktur Organisasi :

1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
2. Ketua Program Studi Ilmu Komputer
3. Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer
4. Kepala Laboratorium Komputer
5. Admin Program Studi
6. Asisten Laboratorium

2.2 Landasan Teori tentang Materi Yang Dibahas

Rekrutmen merupakan suatu proses pencarian dan pemikatan para pelamar kerja atau kandidat yang memiliki kemampuan untuk dipekerjakan di dalam suatu struktur organisasi, sedangkan seleksi adalah tahapan sistematis yang dilakukan untuk menentukan individu mana yang paling memenuhi kriteria klasifikasi evaluasi dari sekumpulan pelamar tersebut. Ketika proses penjangkaran ini diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi internet dan perangkat digital, maka sistem tersebut bertransformasi menjadi konsep rekrutmen berbasis web (*e-recruitment*). Sistem rekrutmen berbasis elektronik atau online terbukti secara signifikan mampu memangkas waktu pemrosesan berkas, memperluas jangkauan akses bagi para pendaftar, serta mengintegrasikan berbagai tahapan administrasi awal hingga evaluasi penilaian ke dalam satu basis data yang terpusat (Rusdiana, 2022.)

Sistem informasi secara umum didefinisikan sebagai sebuah kombinasi teratur dan saling terkait dari komponen manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang bertugas mengumpulkan, mengubah, serta menyebarkan informasi demi mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Untuk membangun sebuah sistem informasi yang baik, diperlukan tahapan analisis sistem yang merupakan proses penguraian suatu sistem yang utuh menjadi bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi hambatan, peluang, dan kebutuhan yang diharapkan pengguna. Setelah fase analisis tersebut selesai dilakukan, alur dilanjutkan pada tahap perancangan sistem yang menerjemahkan seluruh hasil analisis kebutuhan ke dalam rancangan teknis yang siap diimplementasikan ke dalam kode program, meliputi pemodelan data logis dan perancangan fisik antarmuka pengguna (Ahmad, 2022).

Pengembangan perangkat lunak dalam proyek ini mengacu pada salah satu metodologi klasik yang sangat disiplin dan terstruktur, yaitu model air terjun (*waterfall model*). Model sekuensial linear atau waterfall ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan berurutan, di mana kemajuan pengerjaan mengalir secara linear dari atas ke bawah melewati tahapan analisis kebutuhan, perancangan desain sistem, penulisan kode pemrograman atau implementasi, pengujian sistem secara integratif, hingga tahap pemeliharaan. Karakteristik utama dari model ini adalah setiap fase berikutnya tidak dapat berjalan atau dieksekusi sebelum fase sebelumnya telah selesai divalidasi dan diselesaikan secara tuntas.

Dalam melakukan pemodelan proses, alat bantu yang digunakan secara luas adalah *Data Flow Diagram* (DFD) yang memberikan gambaran visual mengenai aliran data, asal data, tujuan data, tempat penyimpanan data, serta transformasi informasi yang diterapkan saat data bergerak dari masukan menjadi keluaran melalui sebuah proses terstruktur. Selain pemodelan proses, perancangan database juga membutuhkan komponen logis berupa *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagai model konseptual untuk menggambarkan struktur logis data berdasarkan hubungan keterikatan antar entitas dunia nyata yang memiliki

karakteristik atribut unik. Untuk melengkapi pemodelan yang berorientasi pada objek, digunakan *Unified Modeling Language* (UML) sebagai rumpun bahasa pemodelan standar berbasis grafis yang berfungsi untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak atau struktur kelas serta komponen dari sistem perangkat lunak.

Penerapan sistem aplikasi berbasis web dinamis pada umumnya menggunakan bahasa pemrograman *Hypertext Preprocessor* (PHP) yang merupakan bahasa pemrograman *scripting* bersifat *server-side* yang disisipkan ke dalam HTML agar dapat memproses data formulir, melakukan interaksi database, dan menampilkan halaman web secara interaktif. Dalam hal penyimpanan data, bahasa pemrograman tersebut didukung oleh *My Structured Query Language* (MySQL) sebagai sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) yang menggunakan perintah standar untuk melakukan pengelolaan, penyimpanan, penyaringan, dan manipulasi data berkapasitas besar secara cepat, aman, dan terstruktur.

BAB III

METODE PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem Informasi

Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam membangun Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab ini adalah Model Waterfall (Air Terjun). Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan berurutan dari satu fase ke fase berikutnya. Alur masing-masing tahapan pendekatan beserta proses nyata yang dilaksanakan dan dijalani oleh Kelompok 3 selama tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Observasi & Pengumpulan Data

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026 sampai dengan 16 April 2026. Pada tahap ini, tim melakukan observasi langsung terhadap proses rekrutmen asisten laboratorium yang sedang berjalan serta mengumpulkan data terkait kebutuhan sistem. Kegiatan ini meliputi identifikasi alur pendaftaran, jenis berkas yang dibutuhkan, serta mekanisme seleksi yang digunakan sebelum sistem diintegrasikan.

2. Perencanaan Sistem

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2026 sampai dengan 19 April 2026. Tahap ini berfokus pada perumusan solusi atas masalah yang ditemukan di lapangan. Tim merencanakan pembuatan aplikasi berbasis website yang mengintegrasikan seluruh tahapan seleksi dalam satu platform, mulai dari formulir pendaftaran online, modul unggah berkas (KRS, KHS, surat lamaran, pas foto), hingga halaman tes dasar pemrograman.

3. Analisis

Tahap analisis dilaksanakan mulai dari minggu ke-4 bulan April 2026 hingga minggu ke-2 bulan Mei 2026. Pada tahap ini, dilaksanakan analisis mendalam mengenai kebutuhan sistem melalui metode analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service). Tim mendefinisikan secara rinci kebutuhan fungsional (fitur pendaftar dan

admin lab) serta kebutuhan non-fungsional (keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas database) berdasarkan kondisi nyata proses rekrutmen.

4. Perancangan

Tahap perancangan dilaksanakan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Mei 2026. Proses yang dijalani meliputi pemodelan data dan proses untuk membentuk arsitektur sistem baru. Tim merancang skema logis berupa Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD) dari proses 1.0 hingga proses 6.0, Entity Relationship Diagram (ERD) dengan 9 entitas utama, serta struktur perancangan Class Diagram menggunakan UML.

5. Penerapan

Tahap penerapan dilaksanakan mulai dari minggu ke-4 bulan Mei 2026 hingga minggu ke-2 bulan Juni 2026. Tahap ini berfokus pada penerjemahan blueprint blueprint diagram ke dalam bahasa pemrograman. Proses yang dilaksanakan meliputi pembuatan database relasional menggunakan MySQL serta penulisan kode program berbasis web (PHP) untuk mengimplementasikan antarmuka input dan output aplikasi.

6. Pengujian

Tahap akhir dari siklus ini dilaksanakan pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan Juni 2026. Pada tahap ini, sistem aplikasi seleksi rekrutmen asisten lab diuji secara menyeluruh untuk memastikan semua fungsi terintegrasi berjalan dengan baik, sistem penilaian otomatis bekerja akurat, dan tidak ada kesalahan logika (bug) sebelum laporan diserahkan.

3.2 Metode Analisis PIECES

Berdasarkan kondisi proses rekrutmen saat ini yang masih menggunakan media terpisah (Google Form dan tes manual), berikut adalah analisis PIECES untuk sistem yang akan dikembangkan:

a. Performance (Kinerja)

Saat ini, rekapitulasi hasil seleksi memakan waktu lama karena data tersebar di berbagai platform. Dengan sistem baru, penilaian tes dilakukan secara otomatis, mempercepat pengambilan keputusan.

b. Information (Informasi)

Pengelolaan data melalui media terpisah berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Sistem terpusat menjamin data pendaftar (KRS, KHS, transkrip) tersimpan rapi dan mudah diakses oleh pihak lab.

c. Economy (Ekonomi)

Mengurangi penggunaan kertas atau sumber daya fisik untuk tes manual. Semua proses dilakukan dalam satu website, sehingga menghemat waktu dan tenaga pengelola.

d. Control (Kontrol/Keamanan)

Sistem menyediakan kontrol akses melalui halaman admin. Hal ini meminimalisir risiko manipulasi data penilaian dibandingkan dengan metode manual.

e. Efficiency (Efisiensi)

Mengintegrasikan pendaftaran, unggah berkas, dan tes dalam satu platform menghilangkan proses duplikasi data dan mempercepat alur kerja.

f. Service (Layanan)

Mempermudah calon pendaftar karena bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi secara online tanpa harus bolak-balik ke kampus untuk urusan administrasi awal.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL

4.1 Deskripsi Sistem Lama

Secara garis besar, perubahan utama terletak pada pusat kendali. Saat ini, proses masih berpindah-pindah tempat, sedangkan sistem yang diusulkan akan menyatukan semuanya dalam satu pintu.

1. Proses Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas

- a. Media Terpisah: Calon pendaftar harus mengakses Google Form untuk mengisi data diri dan mengunggah dokumen seperti KRS, KHS, transkrip nilai, dan pas foto.
- b. Risiko Data Tercecer: Karena data tersimpan di media luar, pihak laboratorium harus memindahkan atau mengunduh data tersebut ke penyimpanan lain, yang berisiko menimbulkan kesalahan administrasi atau kehilangan data.

2. Pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar Sistem

- a. Pertemuan Langsung: Pelaksanaan tes kemampuan dasar pemrograman dan wawancara dilakukan dengan kehadiran fisik di lingkungan kampus.
- b. Keterbatasan Waktu: Proses ini membutuhkan pengaturan jadwal yang kaku karena penguji dan peserta harus berada di lokasi yang sama pada waktu yang sama.

3. Pengolahan Nilai dan Penentuan Kelulusan Sistem

1. Rekapitulasi Terpisah: Panitia harus menggabungkan data dari Google Form dengan hasil tes yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan nilai akhir.
2. Subjektivitas Tinggi: Karena data tidak terintegrasi, sulit bagi pihak laboratorium untuk melakukan penyaringan kandidat secara objektif dan cepat.

4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional

4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur-fitur yang harus ada agar sistem dapat bekerja sesuai tujuan proyek.

a. Fitur untuk Pendaftar (Mahasiswa)

- Pendaftaran Akun: Mahasiswa dapat mengisi formulir pendaftaran secara online.
- Unggah Berkas: Sistem harus mampu menerima dan menyimpan unggahan dokumen berupa surat lamaran, KRS, KHS, transkrip nilai, dan pas foto.
- Ujian Online: Mahasiswa dapat mengerjakan tes kemampuan dasar pemrograman (pilihan ganda atau logika coding) langsung di dalam website.
- Monitoring Status: (Implisit dari tujuan efisiensi) Pendaftar dapat melihat status kelengkapan berkas mereka.

b. Fitur untuk Admin (Pihak Laboratorium)

- Manajemen Data Pendaftar: Admin dapat melihat, menyaring, dan mengelola seluruh data mahasiswa yang masuk.
- Penilaian Otomatis: Sistem secara otomatis memberikan skor pada tes pilihan ganda/logika dasar yang dikerjakan pendaftar.
- Verifikasi Berkas: Admin memiliki fungsi untuk mengecek keabsahan berkas (KRS, KHS, dll.) guna menentukan kelolosan tahap administrasi.
- Rekapitulasi Hasil: Admin dapat melihat daftar kandidat terbaik berdasarkan integrasi nilai tes dan kelengkapan berkas untuk mempermudah keputusan akhir.

4.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan ini berkaitan dengan properti atau batasan teknis sistem agar dapat beroperasi dengan baik.

1. Availability: Mengingat ini adalah website seleksi, sistem diharapkan dapat diakses 24/7 selama periode rekrutmen berlangsung agar mahasiswa fleksibel dalam mendaftar.
2. Usability: Antarmuka website harus sederhana dan mudah digunakan (user-friendly) baik oleh mahasiswa maupun admin lab.
3. Security: Dokumen pribadi seperti KHS dan transkrip nilai harus tersimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh admin yang berwenang.
4. Scalability: Database MySQL yang digunakan harus mampu menangani lonjakan data saat jumlah pendaftar mencapai ratusan orang dalam satu periode.
5. Compatibility: Website dapat dijalankan di berbagai browser populer (Chrome, Firefox, Edge) karena dibangun dengan teknologi web standar PHP.
6. Portability: Sebagai prototype, sistem harus mudah dipindahkan antar server lokal untuk keperluan presentasi atau pengujian.

4.3 Usulan Sistem Baru

Usulan sistem baru dirancang sebagai solusi integratif untuk mengatasi kendala administrasi, inefisiensi waktu, dan subjektivitas penilaian pada sistem lama. Keterhubungan antara masalah di sistem lama dengan penyelesaian di sistem baru dijabarkan sebagai berikut:

1. Integrasi Alur Seleksi

Masalah Sistem Lama: Proses rekrutmen berjalan terpisah; pendaftaran dan berkas dikumpulkan melalui Google Form, sedangkan tes pemrograman dan wawancara dilakukan manual di kampus, sehingga tidak efisien.

Penyelesaian Sistem Baru: Aplikasi website mengintegrasikan seluruh tahapan seleksi dalam satu platform terpusat, mulai dari pendaftaran, unggah berkas, hingga pelaksanaan ujian pilihan ganda dan esai secara *online*.

2. Otomatisasi Penilaian dan Rekapitulasi

Masalah Sistem Lama: Pihak laboratorium kesulitan melakukan penilaian dan rekapitulasi secara terstruktur karena data tersebar di media terpisah, sehingga memperlambat pengambilan keputusan.

Penyelesaian Sistem Baru: Sistem menyediakan fitur penilaian otomatis untuk tes pilihan ganda. Skor langsung terintegrasi ke database, sehingga admin dapat melihat laporan rekapitulasi nilai secara *real-time* untuk mempercepat keputusan kelulusan.

3. Sentralisasi Data Dokumen

Masalah Sistem Lama: Pengelolaan berkas pendaftar (KRS, KHS, transkrip, foto) pada media terpisah berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi (*human error*) dan risiko berkas hilang.

Penyelesaian Sistem Baru: Seluruh berkas digital mahasiswa tersimpan aman dalam satu database MySQL. Admin dapat menyaring data dan memvalidasi keaslian dokumen langsung melalui dasbor admin, sehingga meminimalisir manipulasi atau kehilangan data.

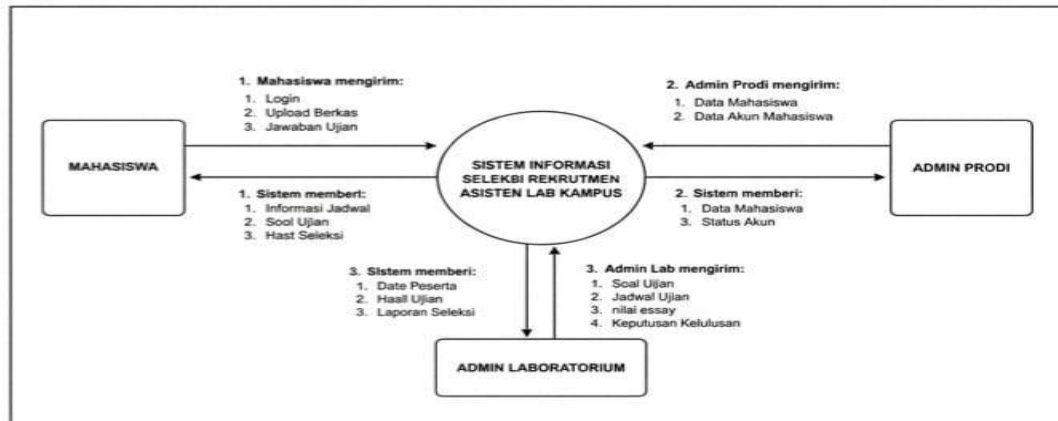
4. Peningkatan Objektivitas Seleksi

Masalah Sistem Lama: Penyaringan kandidat kurang objektif karena rekam jejak akademis dan hasil tes belum tersimpan dalam sistem terpusat, sehingga rentan dipengaruhi faktor subjektivitas.

Penyelesaian Sistem Baru: Dengan tersimpannya seluruh komponen nilai dan berkas dalam satu platform, sistem menyajikan data pendaftar yang transparan berdasarkan parameter riil, membantu laboratorium memilih asisten yang kompeten sesuai kebutuhan.

4.4 Desain Logik Sistem

1. Konteks Diagram



Gambar 4.1 Konteks Diagram

Diagram tersebut menjelaskan alur kerja pada Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab Kampus. Di tengah terdapat sistem utama yang menjadi pusat pengolahan data dan penghubung antara Mahasiswa, Admin Prodi, dan Admin Laboratorium.

Mahasiswa menggunakan sistem untuk melakukan login, mengunggah berkas persyaratan, dan mengirim jawaban ujian seleksi. Setelah data dikirim, sistem akan memberikan informasi kepada mahasiswa berupa jadwal ujian, soal ujian, dan hasil seleksi. Jadi, mahasiswa berperan sebagai peserta seleksi yang menerima dan mengirim data melalui sistem.

Admin Prodi berfungsi untuk mengelola data mahasiswa. Admin Prodi mengirimkan data mahasiswa dan data akun mahasiswa ke dalam sistem. Setelah itu, sistem memberikan kembali informasi berupa data mahasiswa dan status akun yang sudah dibuat atau diperbarui. Dengan adanya Admin Prodi, data peserta seleksi dapat tersusun dan terkelola dengan baik.

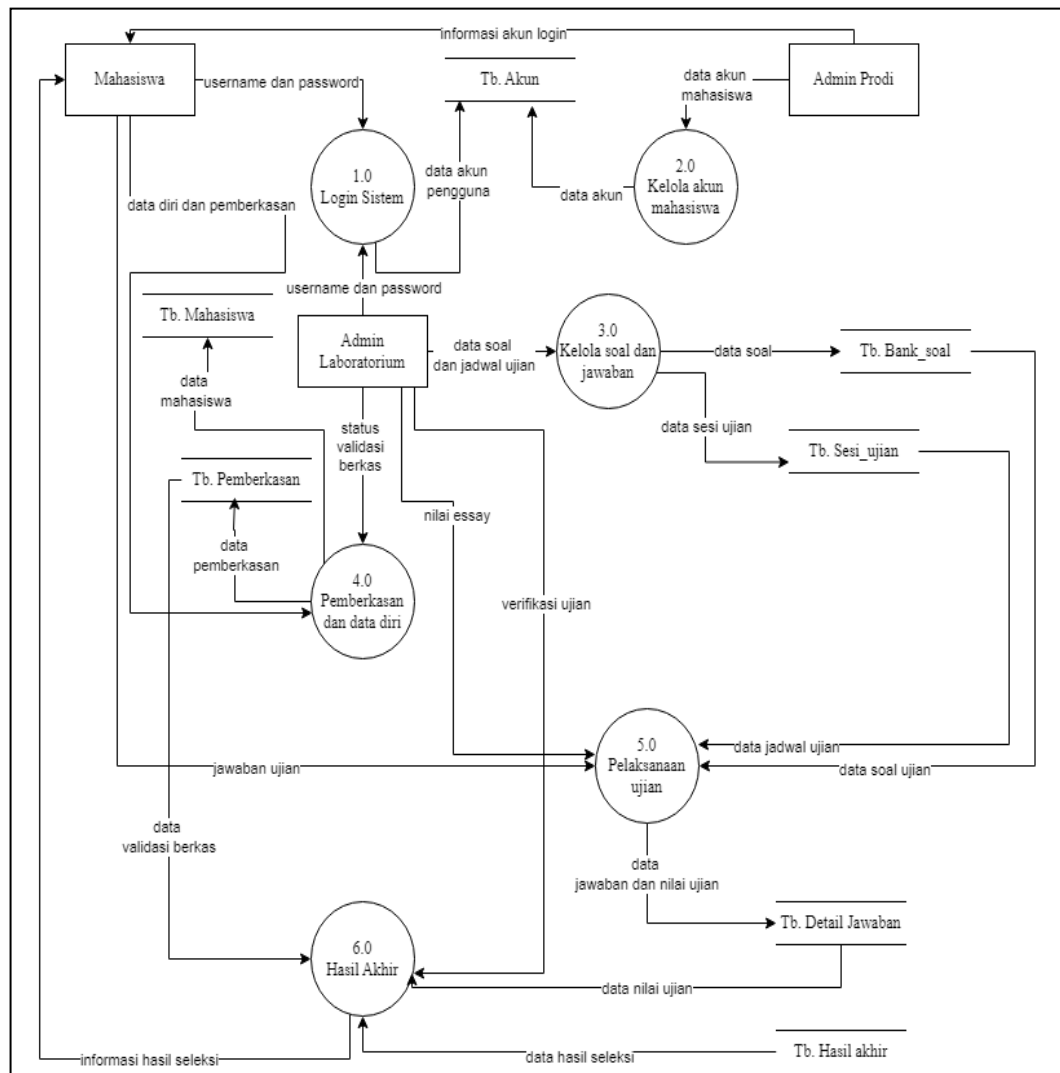
Selanjutnya, Admin Laboratorium memiliki tugas mengatur proses seleksi dan ujian. Admin Laboratorium mengirim soal ujian, jadwal ujian, penilaian essay, dan keputusan kelulusan ke dalam sistem. Sistem kemudian memberikan informasi berupa data peserta, hasil ujian, dan laporan seleksi kepada Admin

Laboratorium. Dari proses ini, Admin Laboratorium dapat memantau seluruh hasil seleksi asisten laboratorium.

Secara keseluruhan, diagram tersebut menunjukkan bahwa sistem menjadi pusat utama dalam proses rekrutmen asisten laboratorium, mulai dari pengelolaan data mahasiswa, pelaksanaan ujian, hingga penentuan hasil seleksi. Untuk sistem informasi seleksi rekrutmen asisten lab, berikut gambaran entitas, atribut, dan relasi yang cocok digunakan pada analisis basis data atau ERD.

2. Data Flow Diagram (DFD)

1. DFD Level 0



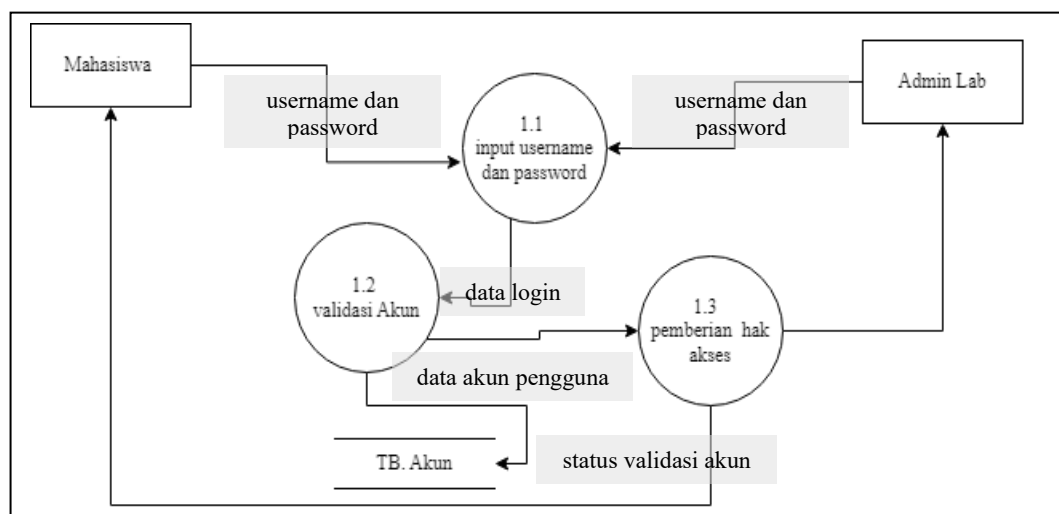
Gambar 4.2 DFD Level 0

DFD Level 0 pada Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium digunakan untuk menggambarkan aliran data utama yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini melibatkan tiga entitas eksternal yaitu Mahasiswa, Admin Prodi, dan Admin Laboratorium. Mahasiswa berperan sebagai peserta seleksi yang melakukan login, mengisi data diri, mengunggah berkas, mengikuti ujian, dan menerima hasil seleksi. Admin Prodi bertugas mengelola akun mahasiswa agar mahasiswa dapat mengakses sistem. Sementara itu, Admin Laboratorium bertanggung jawab dalam validasi berkas, pengelolaan soal dan jadwal ujian, penilaian ujian, serta penentuan hasil akhir seleksi.

Alur sistem dimulai dari proses login menggunakan data akun yang tersimpan pada data store Akun. Setelah berhasil login, mahasiswa mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan yang kemudian divalidasi oleh Admin Laboratorium. Admin Laboratorium juga mengelola soal serta jadwal ujian yang digunakan pada proses pelaksanaan ujian seleksi. Jawaban mahasiswa akan disimpan ke dalam data store Detail_Jawaban dan diproses untuk menghasilkan nilai ujian. Pada tahap akhir, sistem menampilkan hasil seleksi berdasarkan hasil ujian dan validasi pemberkasan yang telah dilakukan sebelumnya.

2. DFD Level 1

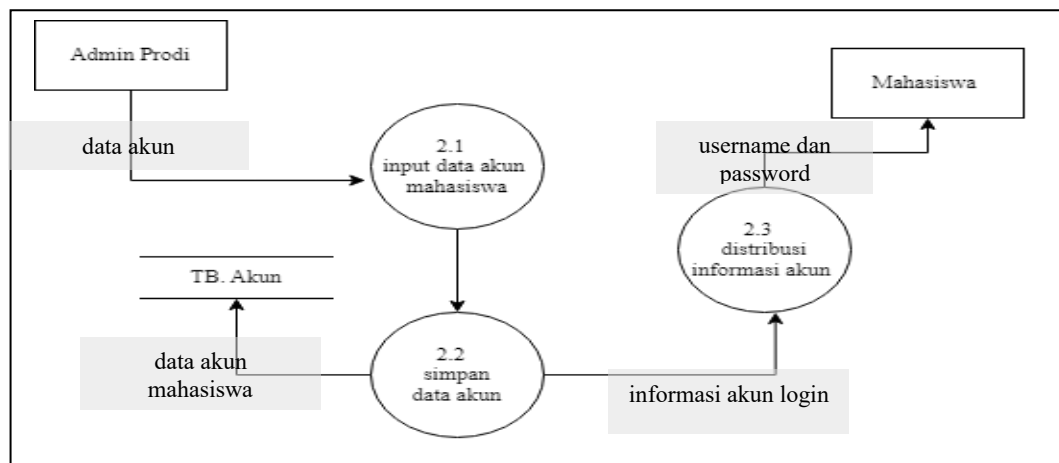
a. Proses 1.0



Gambar 4.3 DFD Level 1 Proses 1.0

Proses Login Sistem merupakan tahap autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses fitur pada Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium. Pada proses ini pengguna yang dapat melakukan login adalah Mahasiswa dan Admin Laboratorium dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Mahasiswa memperoleh data akun dari Admin Prodi yang sebelumnya telah membuat akun mahasiswa melalui proses Kelola Akun Mahasiswa. Setelah pengguna menginput username dan password, sistem akan melakukan validasi data dengan mencocokkan informasi pada data store Akun. Jika data login sesuai, sistem akan memberikan hak akses kepada pengguna sesuai role masing-masing sehingga pengguna dapat mengakses menu dan fitur yang tersedia di dalam sistem.

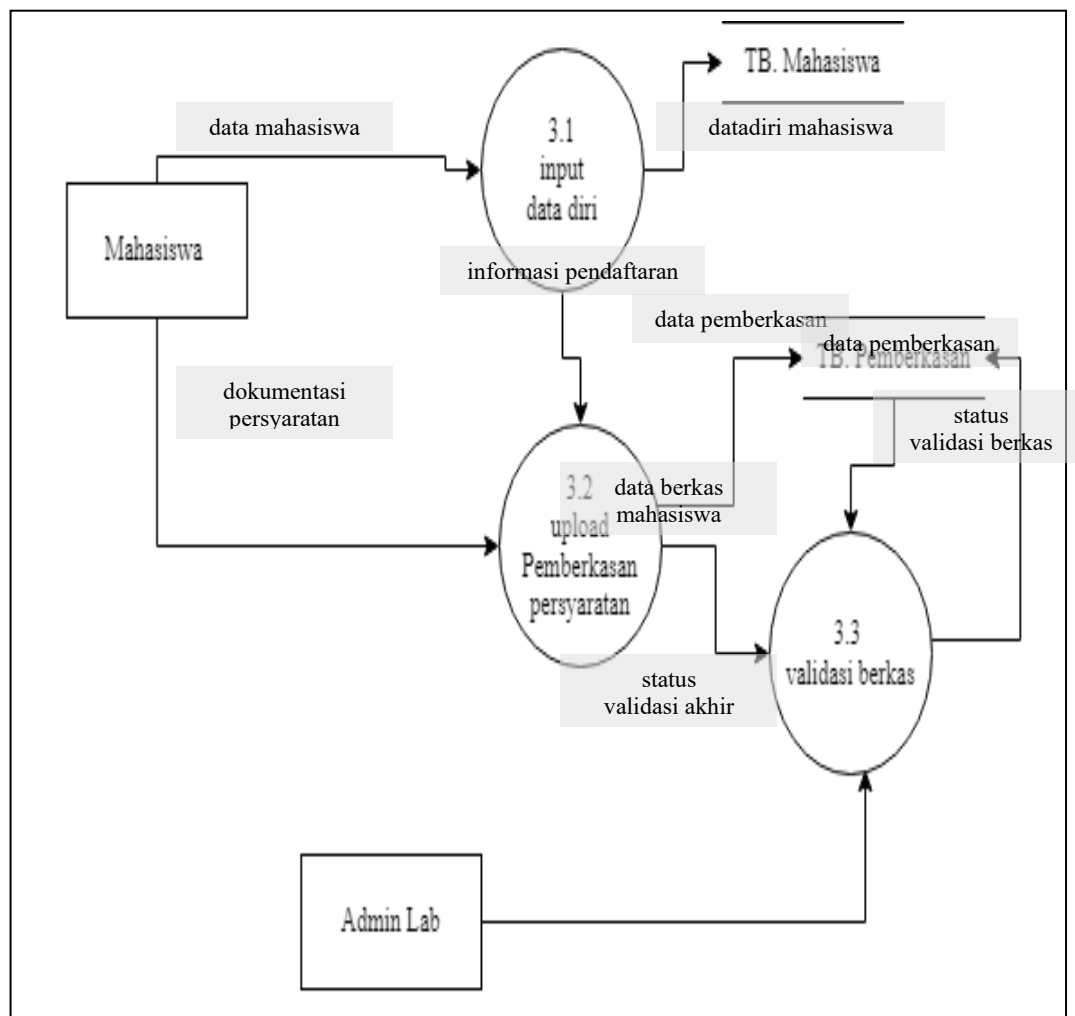
b. Proses 2.0



Gambar 4.4 DFD Level 1 Proses 2.0

Proses Kelola Akun Mahasiswa dilakukan oleh Admin Prodi sebagai tahap awal sebelum mahasiswa dapat mengikuti proses seleksi. Pada proses ini Admin Prodi dapat menambahkan akun baru maupun melakukan perubahan data akun mahasiswa. Data akun yang dikelola meliputi username, password, dan role pengguna. Sistem kemudian menyimpan data akun tersebut ke dalam data store Akun. Akun yang telah dibuat nantinya digunakan mahasiswa untuk melakukan login ke dalam sistem.

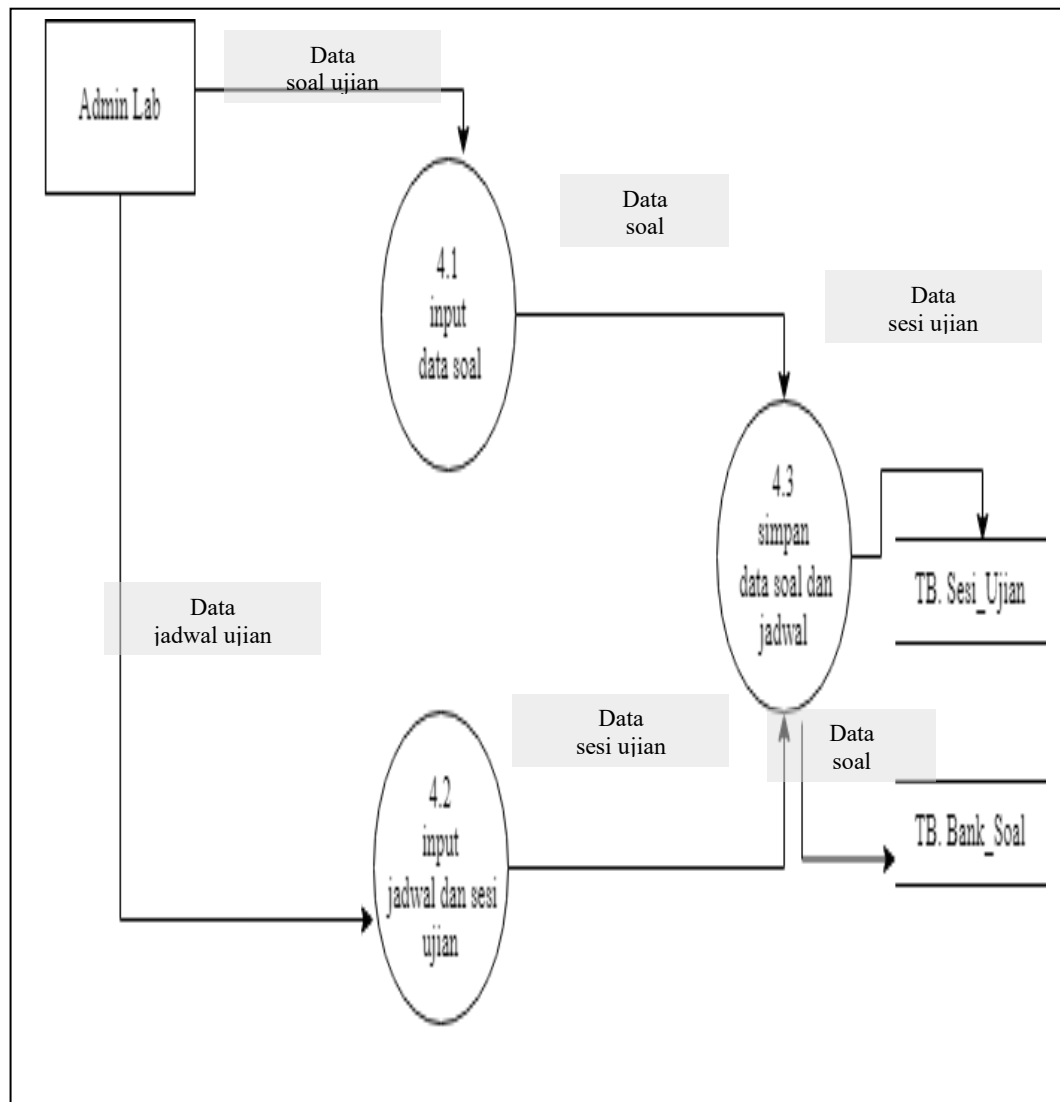
c. Proses 3.0



Gambar 4.5 DFD Level 1 Proses 3.0

Proses Pemberkasan dan Data Diri dilakukan oleh mahasiswa setelah berhasil login ke dalam sistem. Pada proses ini mahasiswa mengisi biodata secara mandiri serta mengunggah dokumen persyaratan seperti CV, KHS, dan berkas pendukung lainnya. Sistem akan menyimpan data diri mahasiswa ke dalam data store Mahasiswa dan dokumen persyaratan ke dalam data store Pemberkasan. Setelah berkas dikirim, Admin Laboratorium melakukan proses validasi terhadap dokumen yang telah diunggah mahasiswa. Hasil validasi tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengikuti proses ujian seleksi.

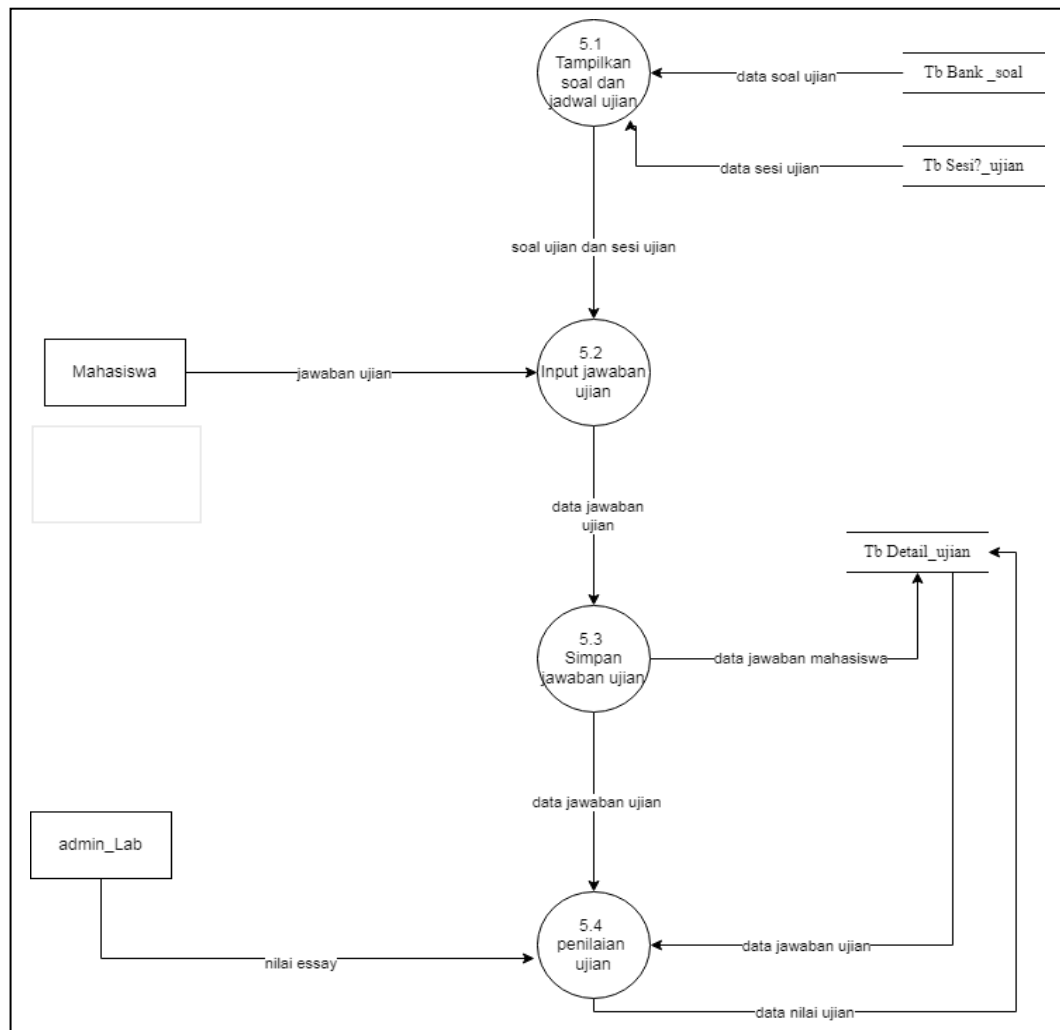
d. Proses 4.0



Gambar 4.6 DFD Level 1 Proses 4.0

Proses Kelola Soal dan Jadwal Ujian dilakukan oleh Admin Laboratorium untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi asisten laboratorium. Admin Laboratorium menginput data soal, kunci jawaban, tipe soal, bobot nilai, serta jadwal atau sesi ujian ke dalam sistem. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam data store Soal dan Sesi_Ujian. Informasi soal dan jadwal ujian nantinya akan digunakan pada proses pelaksanaan ujian. Dengan adanya proses ini, sistem dapat mengatur pelaksanaan ujian secara terstruktur dan terjadwal.

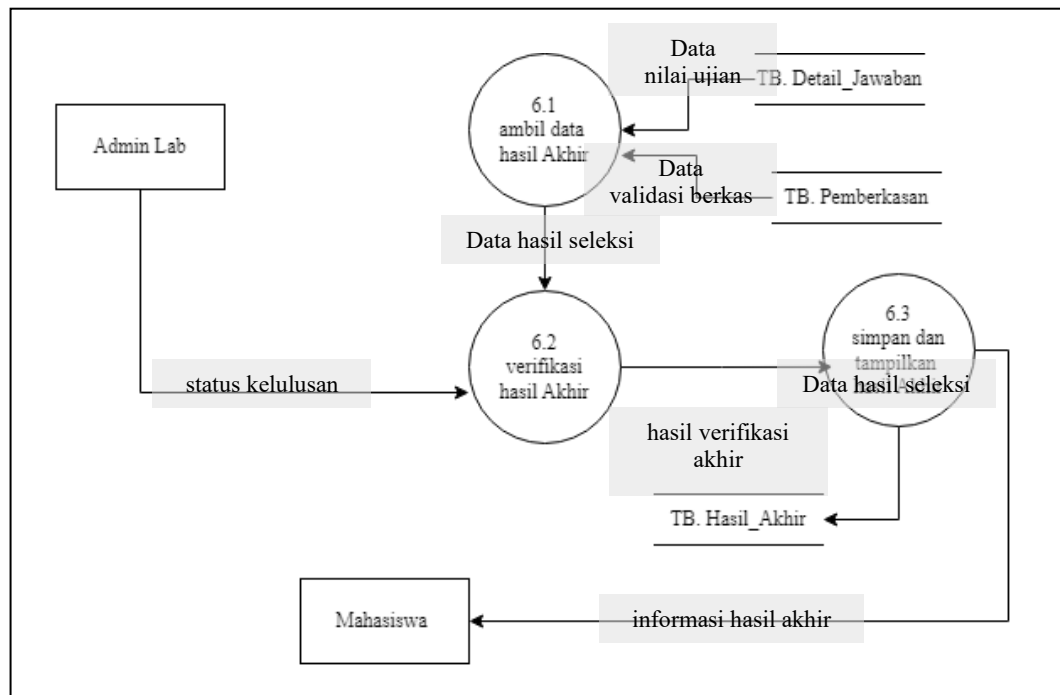
e. Proses 5.0



Gambar 4.7 DFD Level 1 Proses 5.0

Pada proses Pelaksanaan Ujian, mahasiswa mengikuti ujian seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem akan mengambil data soal dan sesi ujian dari data store Soal dan Sesi_Ujian untuk ditampilkan kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian menginput jawaban ujian ke dalam sistem dan data jawaban tersebut disimpan pada data store Detail_Jawaban. Sistem dapat melakukan penilaian otomatis untuk soal pilihan ganda, sedangkan penilaian soal essay dilakukan oleh Admin Laboratorium. Hasil penilaian ujian selanjutnya digunakan dalam proses penentuan hasil akhir seleksi.

f. Proses 6.0

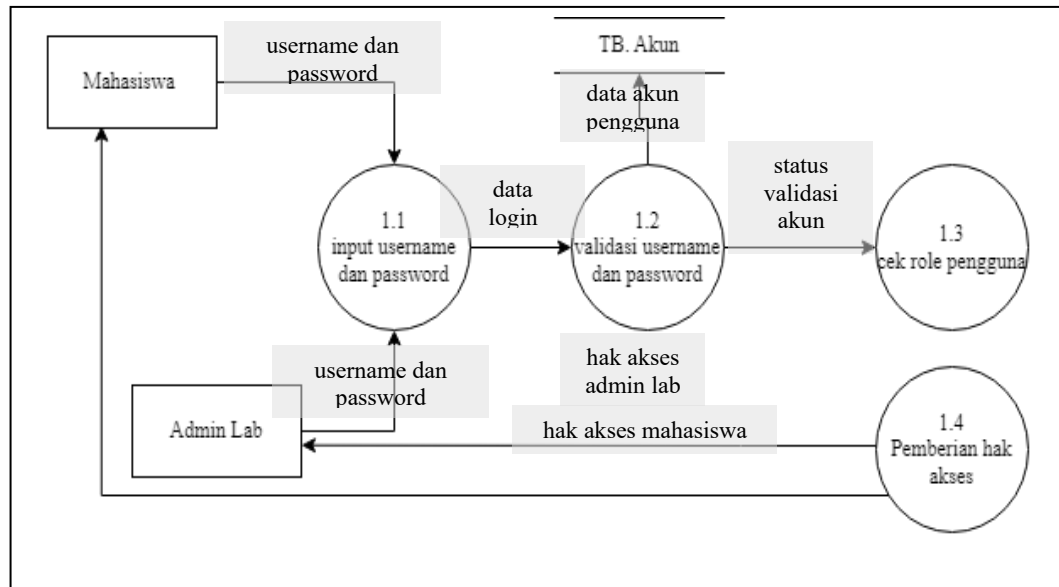


Gambar 4.8 DFD Level 1 Proses 6.0

Proses Hasil Akhir Seleksi merupakan tahap akhir dalam sistem seleksi asisten laboratorium. Pada proses ini sistem mengambil data nilai ujian dari data store Detail_Jawaban dan data validasi administrasi dari data store Pemberkasan. Berdasarkan data tersebut, Admin Laboratorium melakukan verifikasi dan menentukan status kelulusan mahasiswa. Hasil keputusan kemudian disimpan ke dalam data store Hasil_Akhir. Sistem selanjutnya menampilkan informasi hasil seleksi kepada mahasiswa melalui halaman pengumuman pada sistem.

3. DFD 2

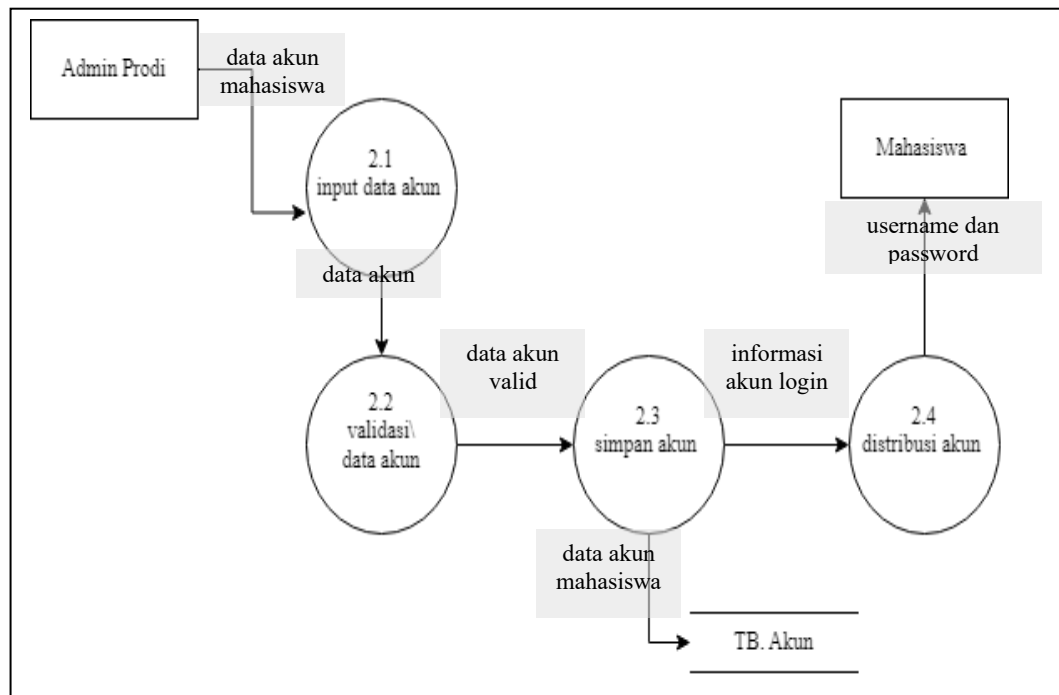
a. Proses 1.0



Gambar 4.9 DFD 2 Proses 1.0

Proses login merupakan tahap awal yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pada tahap 1.1 Input Username dan Password, pengguna seperti mahasiswa dan admin laboratorium memasukkan kredensial mereka ke dalam sistem. Data yang dimasukkan kemudian diteruskan ke proses 1.2 Validasi Username dan Password untuk dicocokkan dengan data yang tersimpan pada basis data akun. Setelah validasi dilakukan, sistem melanjutkan ke 1.3 Cek Role Pengguna, yaitu menentukan peran dari pengguna apakah sebagai mahasiswa atau admin. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, sistem kemudian menjalankan proses 1.4 Pemberian Hak Akses yang mengarahkan pengguna ke tampilan dan fitur sesuai dengan perannya masing-masing.

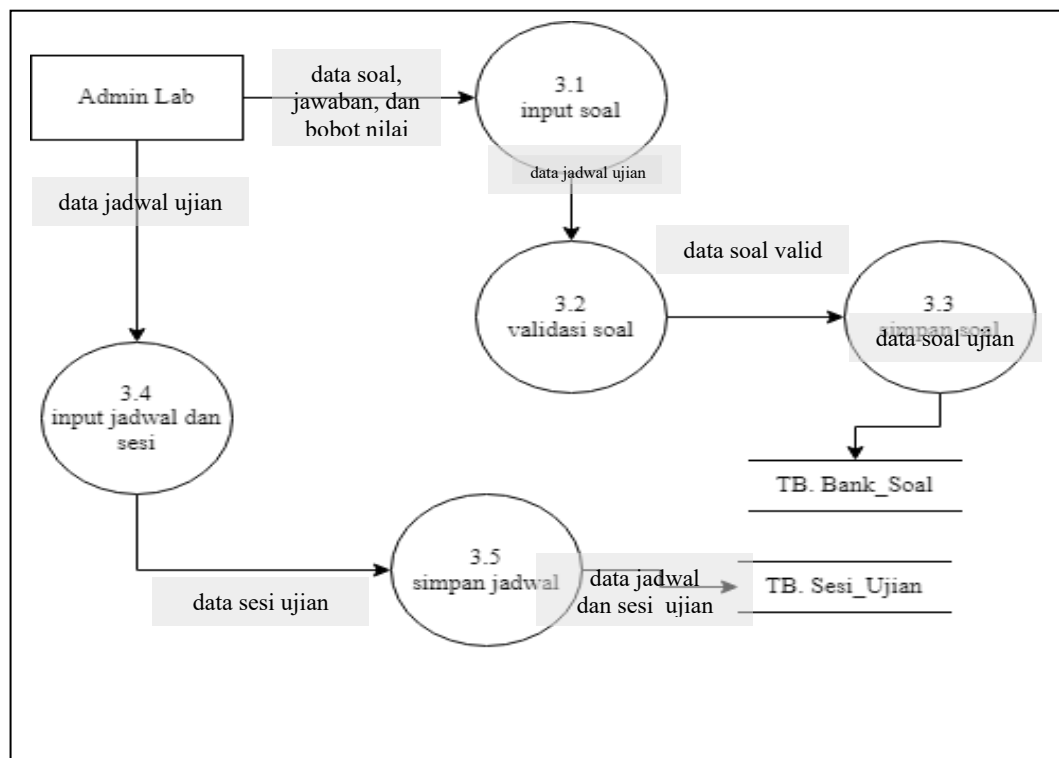
b. Proses 2.0



Gambar 4.10 DFD 2 Proses 2.0

Proses pengelolaan akun mahasiswa dilakukan oleh admin prodi untuk memastikan setiap mahasiswa memiliki akses sistem yang valid. Pada tahap 2.1 Input Data Akun, admin memasukkan data akun mahasiswa ke dalam sistem. Data tersebut kemudian melalui proses 2.2 Validasi Data Akun untuk memastikan tidak ada kesalahan atau duplikasi data. Setelah valid, sistem melakukan 2.3 Simpan Akun dengan menyimpan data ke database akun. Tahap terakhir yaitu 2.4 Distribusi Akun, di mana sistem membagikan informasi akun kepada mahasiswa agar dapat digunakan untuk login ke sistem.

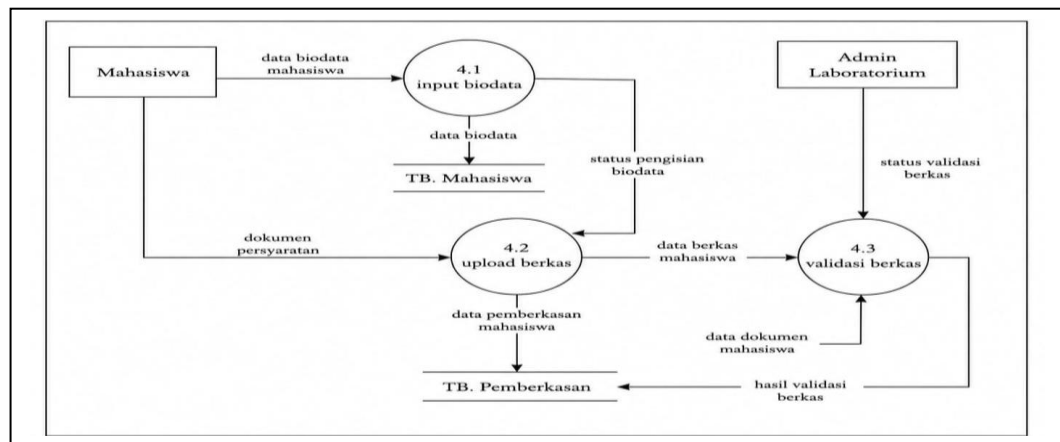
c. Proses 3.0



Gambar 4.11 DFD 2 Proses 3.0

Pada proses ini, admin laboratorium bertanggung jawab dalam pengelolaan soal dan jadwal ujian. Tahap 3.1 Input Soal digunakan untuk memasukkan soal ujian ke dalam sistem, yang kemudian diperiksa pada proses 3.2 Validasi Soal untuk memastikan kualitas dan kesesuaian materi. Setelah valid, soal disimpan melalui proses 3.3 Simpan Soal ke dalam database soal. Selain itu, admin juga mengatur jadwal ujian melalui 3.4 Input Jadwal dan Sesi, yang kemudian disimpan pada proses 3.5 Simpan Jadwal ke dalam basis data sesi ujian agar dapat digunakan saat pelaksanaan ujian.

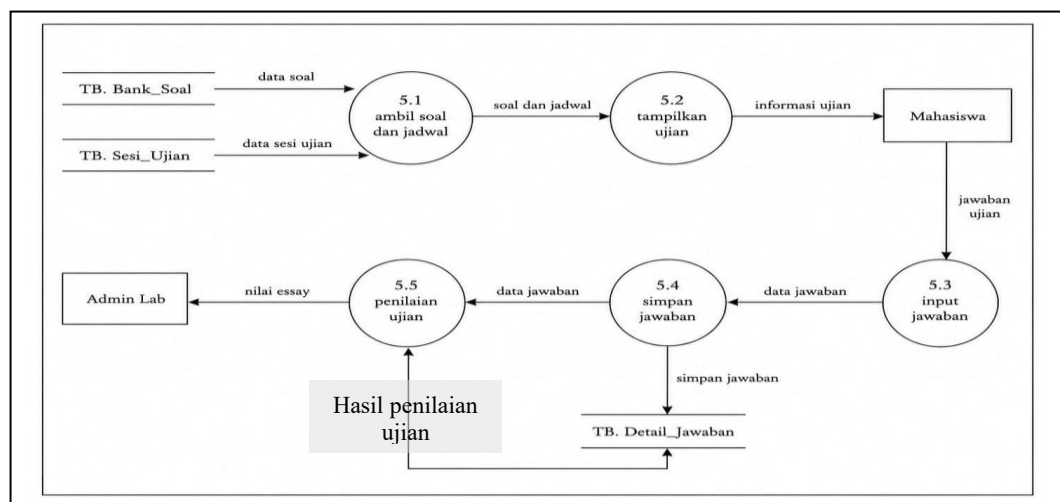
d. Proses 4.0



Gambar 4.12 DFD 2 Proses 4.0

Proses ini berfokus pada pengumpulan data dan dokumen mahasiswa. Pada tahap 4.1 Input Biodata, mahasiswa mengisi informasi pribadi yang akan disimpan dalam database mahasiswa. Selanjutnya, pada proses 4.2 Upload Berkas, mahasiswa mengunggah dokumen pendukung yang kemudian disimpan dalam sistem pemberkasan. Berkas tersebut akan melalui proses 4.3 Validasi Berkas, di mana admin laboratorium memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum data dinyatakan valid dan digunakan dalam proses seleksi.

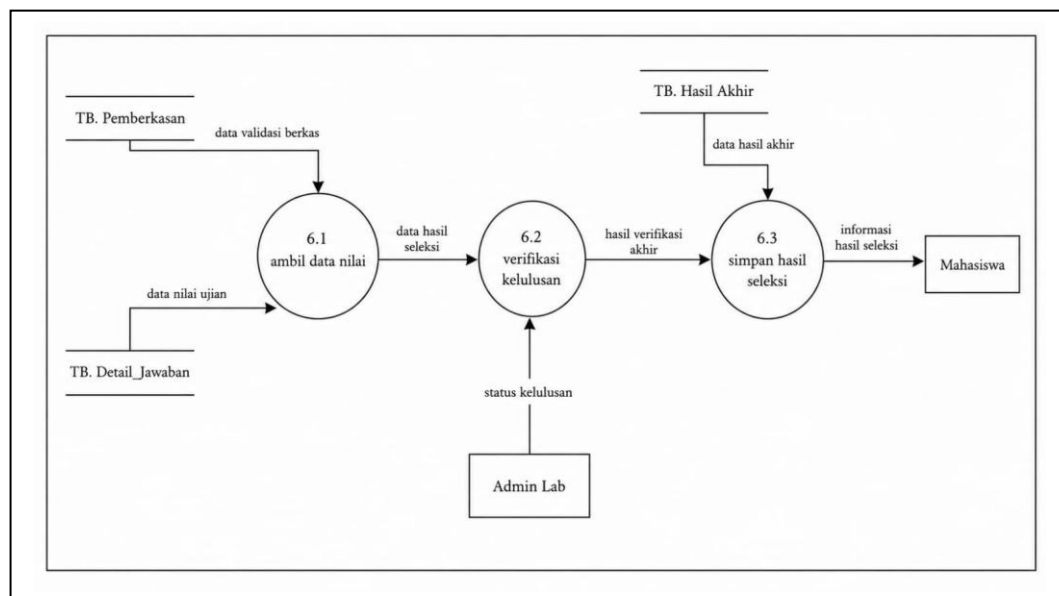
e. Proses 5.0



Gambar 4.13 DFD 2 Proses 5.0

Tahap pelaksanaan ujian dimulai dengan 5.1 Ambil Soal dan Jadwal, di mana sistem mengambil data soal serta jadwal ujian yang telah tersimpan. Data tersebut kemudian digunakan untuk 5.2 Tampilkan Ujian, yaitu menampilkan antarmuka ujian kepada mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa mengerjakan soal melalui proses 5.3 Input Jawaban, dan jawaban tersebut disimpan pada 5.4 Simpan Jawaban ke dalam database detail jawaban. Tahap terakhir yaitu 5.5 Penilaian Ujian, di mana jawaban mahasiswa dievaluasi dan dinilai oleh sistem atau admin laboratorium.

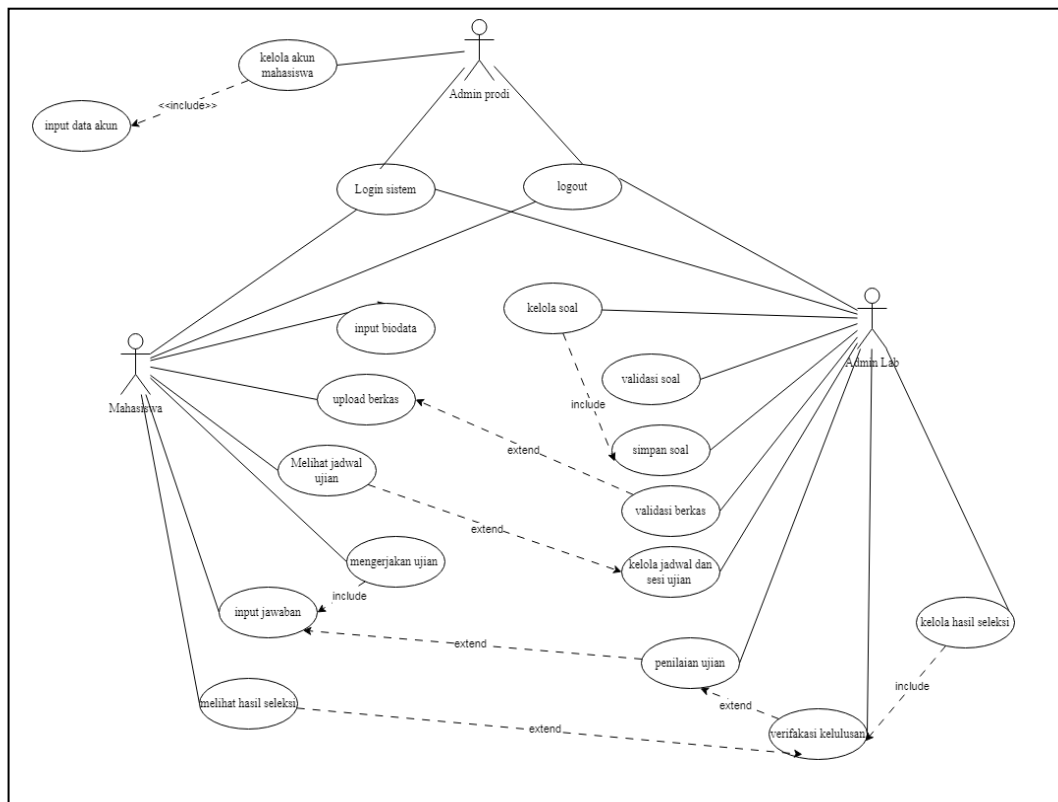
f. Proses 6.0



Gambar 4.14 DFD 2 Proses 6.0

Proses akhir ini digunakan untuk menentukan hasil seleksi mahasiswa. Pada tahap 6.1 Ambil Data Nilai, sistem mengumpulkan data nilai ujian dan data pemberkasan sebagai dasar penilaian. Data tersebut kemudian diverifikasi pada 6.2 Verifikasi Kelulusan oleh admin laboratorium untuk menentukan kelayakan mahasiswa. Setelah itu, hasil akhir disimpan melalui proses 6.3 Simpan Hasil Seleksi ke dalam database hasil akhir, dan informasi kelulusan kemudian ditampilkan atau disampaikan kepada mahasiswa.

3. Use Case Diagram (OOAD)



Gambar 4.15 Use Case Diagram

Use Case Diagram Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam proses seleksi asisten laboratorium. Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama yaitu Mahasiswa, Admin Prodi, dan Admin Laboratorium. Mahasiswa memiliki hak akses untuk melakukan login sistem, menginput biodata, mengunggah berkas persyaratan, melihat jadwal ujian, mengerjakan ujian, serta melihat hasil seleksi. Admin Prodi bertugas mengelola akun mahasiswa agar mahasiswa dapat memperoleh akses login ke dalam sistem. Sementara itu, Admin Laboratorium memiliki hak akses untuk mengelola soal ujian, mengatur jadwal dan sesi ujian, melakukan validasi berkas, memberikan penilaian ujian, memverifikasi kelulusan, serta mengelola hasil akhir seleksi mahasiswa.

Pada Use Case Diagram juga terdapat relasi <<include>> dan <<extend>> untuk menunjukkan hubungan antar proses di dalam sistem. Relasi <<include>>

digunakan pada proses yang bersifat wajib, seperti proses mengerjakan ujian yang selalu melibatkan input jawaban serta proses kelola hasil seleksi yang selalu mencakup verifikasi kelulusan. Sedangkan relasi <<extend>> digunakan pada proses tambahan atau proses yang terjadi berdasarkan kondisi tertentu, seperti validasi berkas yang dilakukan setelah mahasiswa mengunggah dokumen persyaratan, penilaian ujian yang dilakukan setelah mahasiswa menginput jawaban, serta melihat hasil seleksi yang hanya dapat dilakukan apabila proses verifikasi kelulusan telah selesai. Dengan adanya Use Case Diagram ini, alur interaksi pengguna terhadap sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur.

4. Normalisasi

a. UNF

NIM	Nama mahasiswa	Semester	IPK	Username	Password	Role	Admin_prodi	Admin_lab	Jabatan	Soal1	Jawaban1	Soal2	Jawaban2	Skor	
0701202234	Andi syahputra	4	3.75	Andikun	12345678	Mahasiswa	Agus	Alex	Kepala Lab	Apa itu erd?	D	Fungsi erd?	D	100	
0701202343	NurBeti	4	3.80	Nurchan	12345678	Mahasiswa	Sigit	Megatron	Kepala Lab	Apa itu erd?	D	Fungsi erd?	C	50	

Tabel 4.1 Tabel UNF

Pada bentuk UNF, seluruh data masih digabung dalam satu tabel besar sehingga struktur database belum terorganisir dengan baik. Masih terdapat repeating group pada bagian soal dan jawaban seperti Soal 1, Jawaban 1, Soal 2, dan Jawaban 2, karena data yang sejenis dibuat menjadi beberapa kolom berbeda. Struktur seperti ini menyebabkan tabel tidak fleksibel karena jika jumlah soal bertambah maka harus menambah kolom baru lagi. Selain itu, data mahasiswa, akun, admin, ujian, pemberkasan, dan hasil seleksi masih tercampur dalam satu tabel sehingga menimbulkan redundansi data dan menyulitkan proses pengelolaan database. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi ke tahap 1NF agar data menjadi lebih terstruktur dan setiap atribut hanya memiliki satu nilai.

b. 1NF

NIM	Nama_mahasiswa	Semester	IPK	Username	Password	Role	Admin_prodi	Admin_lab	Jabatan	Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	Kunci Jawaban	Jawaban peserta	Skor	File CV	File Transkrip	Status berkas	Status
0701202234	Andi syahputra	4	3.75	Andikun	12345678	Mahasiswa	Agus	Alex	Kapda Lab	Apa itu erd?	A	B	C	D	D		100	Cvandi.pdf	Ftandi.pdf	Valid	Lulus
0701202343	Nur Beti	4	3.80	Nurchan	12345678	Mahasiswa	Sigit	Megaton	Kapda Lab	Fungsi erd?	A	B	C	D	E	A	50	CvNur.pdf	Ftnur.pdf	Tidak valid	Tidak lulus

Tabel 4.2 Tabel 1NF

Pada tahap 1NF, tabel sudah memenuhi aturan bahwa setiap atribut hanya memiliki satu nilai (atomik) dan tidak terdapat repeating group seperti “Soal 1”, “Soal 2”, dan seterusnya. Data soal sudah dijadikan isi data dalam satu atribut Soal, bukan lagi menjadi beberapa kolom berbeda. Namun seluruh data masih berada dalam satu tabel besar sehingga masih terdapat redundansi data, seperti data admin, akun, dan soal yang dapat berulang pada setiap baris. Oleh karena itu, tabel masih perlu dinormalisasi ke tahap berikutnya agar struktur database menjadi lebih efisien dan terorganisir.

c. 2NF

- Tabel Mahasiswa

NIM	Nama_mahasiswa	Semester	IPK	Username	Password	File CV	File Transkrip	Status berkas	Status
0701202234	Andi syahputra	4	3.75	Andikun	12345678	Cvandi.pdf	Ftandi.pdf	Valid	Lulus
0701202343	Nur Beti	4	3.80	Nurchan	12345678	CvNur.pdf	Ftnur.pdf	Tidak valid	Tidak lulus

Tabel 4.3 Tabel Mahasiswa

- Tabel Soal

Id_soal	Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	Kunci Jawaban
S001	Apa itu erd?	A	B	C	D	D
S002	Fungsi erd?	A	B	C	D	E

Tabel 4.4 Tabel Soal

- Tabel Admin_Prodi

Id_admin_prodi	Nama_admin
AP01	Agus

Tabel 4.5 Tabel Admin_Prodi

- Tabel Admin_Lab

Id_admin_lab	Nama_admin_lab	Jabatan
AL01	Alex	Kepala Lab

Tabel 4.6 Tabel Admin_Lab

- Tabel Hasil Ujian

NIM	Id_soal	Jawaban peserta	Skor
0701202234	S001	D	100
0701202343	S002	A	50

Tabel 4.7 Tabel Hasil Ujian

Pada tahap 2NF (Second Normal Form), tabel sudah dipisahkan berdasarkan ketergantungan atribut terhadap primary key sehingga tidak ada lagi partial dependency. Tabel Mahasiswa menyimpan data yang bergantung pada NIM seperti nama, semester, IPK, akun, dan berkas. Tabel Soal berisi data pertanyaan dan jawaban yang bergantung pada ID_Soal. Tabel Admin_Prodi dan Admin_Lab menyimpan data admin secara terpisah sesuai perannya. Sementara itu, tabel Hasil_Ujian berfungsi sebagai relasi antara mahasiswa dan soal yang menyimpan

jawaban serta skor. Dengan pemisahan ini, data menjadi lebih rapi, tidak redundan, dan sesuai aturan 2NF.

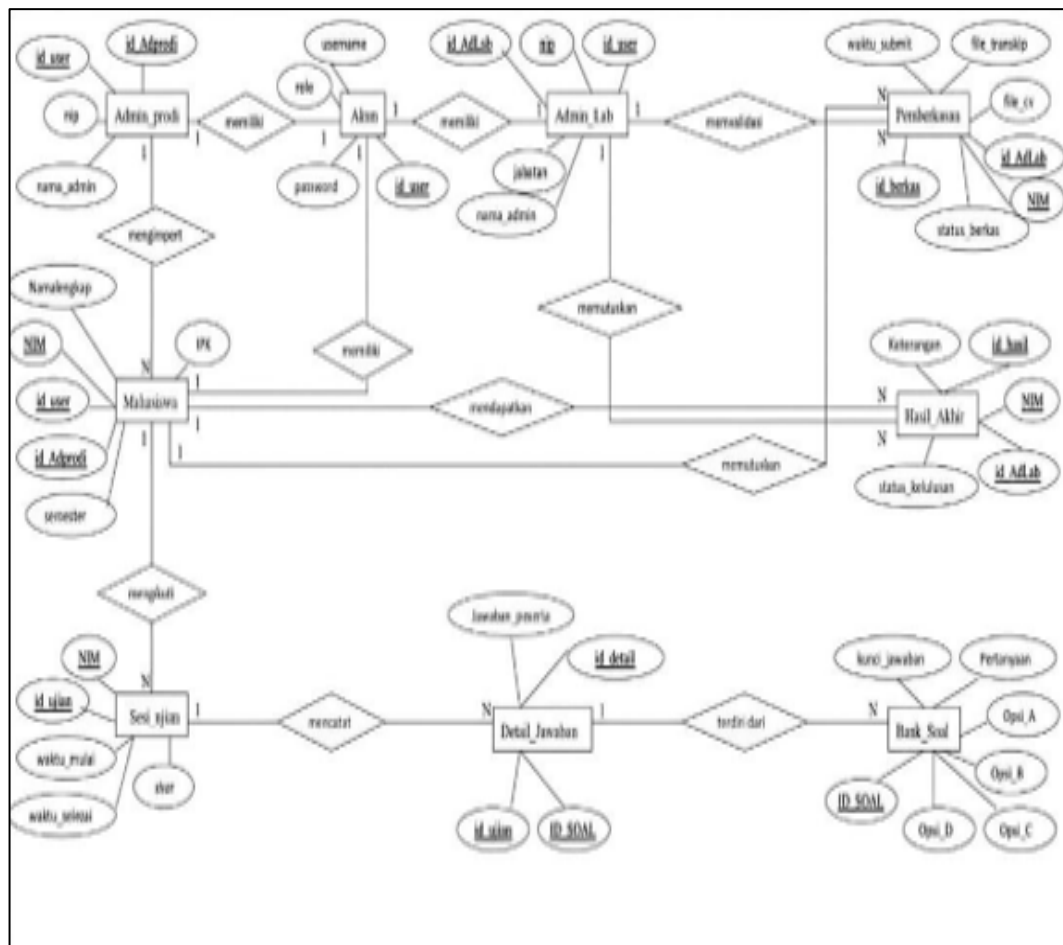
3. 3NF

- Tabel Akun

<u>Id_akun</u>	Username	Password	Role
A001	Andikun	12345678	Mahasiswa
A002	Nurchan	12345678	Mahasiswa

Tabel 4.8 Tabel Akun

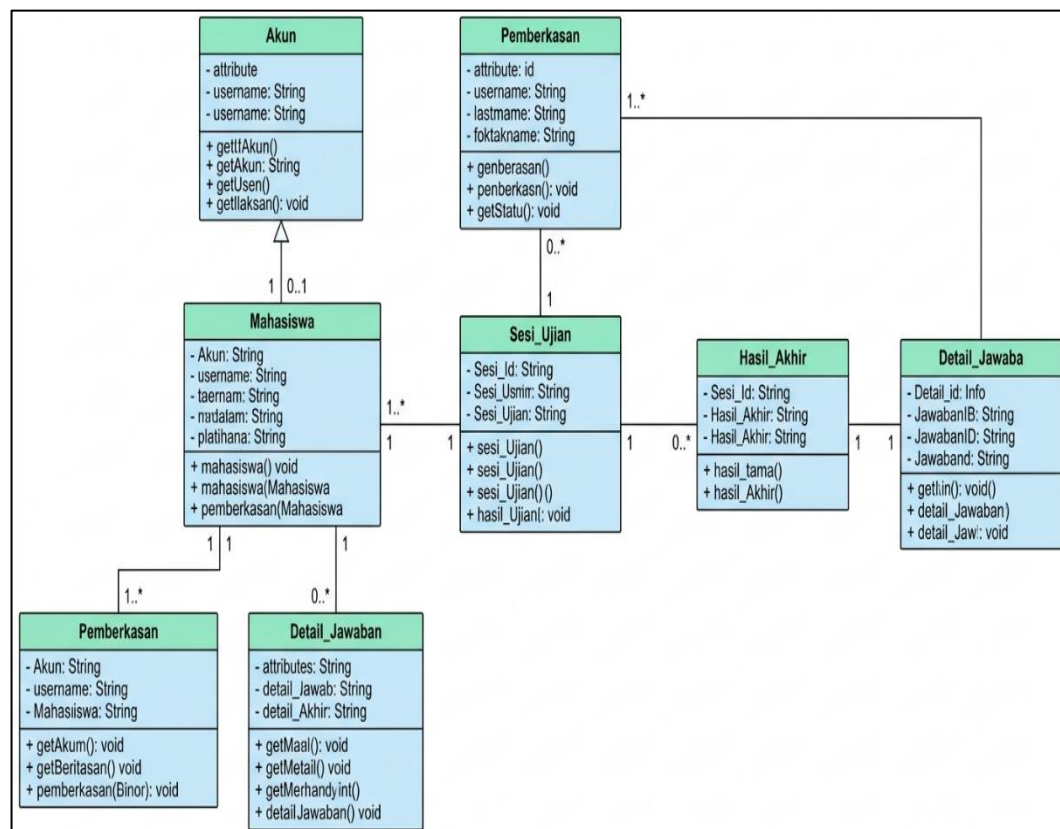
5. Entity Relationship Diagram(ERD)



Gambar 4.16 Entity Relationship Diagram(ERD)

ERD ini menggambarkan sistem seleksi asisten laboratorium yang melibatkan beberapa entitas utama seperti akun, admin prodi, admin laboratorium, mahasiswa, sesi ujian, bank soal, pemberkasan, detail jawaban, dan hasil akhir. Setiap pengguna memiliki akun yang digunakan untuk masuk ke sistem dengan role yang berbeda. Admin prodi bertugas mengimpor dan mengelola data mahasiswa, sedangkan admin laboratorium bertanggung jawab dalam memvalidasi pemberkasan serta menentukan hasil akhir seleksi. Mahasiswa dapat mengikuti sesi ujian yang berisi soal-soal dari bank soal, kemudian jawaban peserta akan disimpan pada detail jawaban dan digunakan untuk memperoleh skor ujian. Selain mengikuti ujian, mahasiswa juga mengunggah berkas persyaratan seperti CV dan transkrip nilai yang nantinya divalidasi oleh admin laboratorium. Setelah seluruh proses seleksi selesai, sistem akan menghasilkan keputusan akhir berupa status kelulusan dan keterangan hasil seleksi mahasiswa.

6. Class Diagram



Tabel 4.9 Tabel Class Diagram

Class Diagram yang diusulkan ini menggambarkan struktur data dan hubungan antar-entitas dalam sistem seleksi rekrutmen asisten laboratorium tanpa menggunakan tanda panah arah (navigasi) untuk mencerminkan hubungan asosiasi dua arah yang struktural. Hubungan inti dimulai dari kelas Akun yang memiliki relasi satu-ke-satu (one-to-one) dengan kelas Mahasiswa (kardinalitas 1 ke 0..1), yang berarti setiap mahasiswa pendaftar hanya memiliki satu akun akses yang valid di dalam sistem. Mahasiswa kemudian terhubung secara langsung dengan kelas Pemberkasan lewat kardinalitas 1 ke 1..* yang menunjukkan bahwa seorang mahasiswa wajib mengunggah setidaknya satu atau beberapa dokumen persyaratan administrasi, serta terhubung ke kelas Detail_Jawaban dengan kardinalitas 1 ke 0..* untuk menampung seluruh lembar jawaban ujian yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut.

Di sisi pelaksanaan ujian, kelas Sesi_Ujian bertindak sebagai poros utama yang mengoordinasikan jalannya tes dengan tingkat hubungan yang teratur. Kelas Sesi_Ujian ini terhubung dengan kelas Mahasiswa melalui kardinalitas 1 ke 1..* karena satu sesi ujian dapat diikuti oleh banyak mahasiswa pendaftar sekaligus. Lebih lanjut, Sesi_Ujian memiliki relasi linier yang kuat dengan beberapa kelas komponen hasil, yaitu terhubung ke kelas Hasil_Akhir (kardinalitas 1 ke 0..*) untuk menyimpan draf keputusan kelulusan peserta, terhubung ke kelas Pemberkasan (kardinalitas 1 ke 0..*) guna keperluan sinkronisasi validasi, serta terhubung secara mutlak bersilangan dengan kelas Detail_Jawaban (kardinalitas 1 ke 1 dan 1..*) untuk memastikan setiap butir soal dan jawaban yang diinput oleh mahasiswa tercatat secara akurat dan terintegrasi di dalam database server.

(CV, transkrip) yang status berkasnya divalidasi langsung oleh admin laboratorium. Sementara itu, proses pengujian diwadahi oleh tabel BANK_SOAL sebagai tempat penyimpanan inventarisasi pertanyaan, tabel SESI_UJIAN untuk merekam batasan waktu pengerjaan mahasiswa, serta tabel DETAIL_JAWABAN yang secara kompleks mengikat hubungan antara ujian, soal, dan input pilihan jawaban peserta. Muara dari seluruh pemrosesan data relasional tersebut akan disimpan di dalam tabel HASIL_AKHIR yang mencatat keputusan final dari admin laboratorium mengenai status kelulusan resmi setiap mahasiswa, apakah dinyatakan lulus atau tidak lulus sebagai asisten laboratorium.

4.5 Desain Fisik Sistem Baru

Disain fisik sistem baru merupakan tahapan penerjemahan seluruh kebutuhan logis (diagram proses dan skema data) ke dalam bentuk rancangan antarmuka visual (*user interface*) berbasis website yang siap diimplementasikan. Perancangan disain fisik ini memfokuskan arsitekturnya pada kenyamanan pengguna (*user experience*) dalam berinteraksi dengan sistem, yang dibagi ke dalam cetak biru rancangan input sebagai media pengumpulan data dan rancangan output sebagai media penyajian informasi terstruktur.

4.5.1 Rancangan Disain Interface

Rancangan disain *interface* pada Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab dibuat dengan pendekatan responsif dan minimalis agar dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat *web browser*. Struktur dasbor navigasi pada aplikasi ini dirancang menggunakan tata letak *sidebar* kiri untuk menu kontrol dan area konten utama di sisi kanan, yang tampilannya akan berubah secara dinamis menyesuaikan hak akses (*role*) yang divalidasi dari tabel AKUN. Warna dasar antarmuka didominasi oleh palet warna profesional (seperti kombinasi putih, abu-abu terang, dan aksen hijau/biru) untuk menciptakan lingkungan ujian dan administrasi akademis yang nyaman bagi seluruh pengguna. Di dalam rancangan disain *interface* ini, terdapat dua poin implementasi utama sebagai berikut:

1. Rancangan Input

Rancangan input dikembangkan secara visual dalam bentuk formulir digital (*form input*) untuk mengumpulkan data riil dari tiga aktor utama ke dalam sistem basis data MySQL. Pada Halaman Autentikasi Login, disediakan komponen kotak teks (*text box*) untuk memasukkan data akun berupa *username* (NIM/NIP), *password*, serta menu pilihan (*drop-down list*) untuk menentukan hak akses pengguna. Bagi mahasiswa pendaftar, disediakan komponen isian teks manual untuk memasukkan nomor induk mahasiswa (*nim*), *nama_lengkap*, pilihan *semester*, dan angka desimal untuk *ipk*, yang dilengkapi dengan tombol *file picker* (*choose file*) secara visual untuk mengunggah berkas digital seperti CV dan transkrip nilai ke dalam tabel pemberkasan. Sementara itu, dari sisi pengelola, disediakan kolom teks area (*text area*) pada dasbor Admin Laboratorium untuk menginput teks *pertanyaan* baru, opsi pilihan A hingga D, beserta *kunci_jawaban* ke dalam bank soal, serta menu pilihan status (*drop-down enum*) untuk memasukkan data verifikasi berkas pendaftar (*status_berkas*: Menunggu Validasi, Valid, atau Tidak Valid). Mahasiswa juga berinteraksi dengan komponen tombol pilihan (*radio button*) untuk memasukkan input pilihan jawaban mereka saat ujian berlangsung (*jawaban_peserta*).

2. Rancangan Output

Rancangan output dirancang untuk menyajikan data akhir hasil pemrosesan sistem dalam bentuk tabel dinamis, grafik ringkasan, maupun lembar dokumen informasi yang terstruktur. Output pertama berupa Laporan Seluruh Data Pendaftar yang menyajikan tabel data kolektif pada dasbor Admin Laboratorium, memuat daftar nama seluruh pelamar, nilai IPK, status kelayakan berkas, dan perolehan skor ujian otomatis mereka sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, terdapat Laporan per Objek (Individu) yang menampilkan halaman detail profil spesifik satu orang mahasiswa pendaftar, menyajikan pratinjau (*preview*) dokumen digital

yang telah diunggah serta rekaman detail lembar jawaban ujian pemrograman mereka. Output terakhir adalah Pengumuman Hasil Akhir yang menampilkan lembar konfirmasi kelulusan personal secara langsung pada halaman mahasiswa pasca-seleksi, serta lembar rekapitulasi nilai akhir bagi Admin Lab yang memuat keputusan final `status_kelulusan` (Lulus atau Tidak Lulus) beserta kolom keterangan resmi dari pihak laboratorium.

BAB V

IMPLEMENTASI

5.1 Spesifikasi Sistem Baru

Implementasi fisik dari Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab memerlukan spesifikasi minimum baik dari segi perangkat lunak, perangkat keras, maupun pengguna agar sistem dapat berjalan dengan optimal, aman, dan responsif. Spesifikasi minimum yang diajukan untuk mendukung sistem baru ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak minimal yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini di sisi server dan pengembangan meliputi sistem operasi Windows 10/11 atau Linux Ubuntu Server. Server basis data menggunakan MySQL versi 5.7 atau di atasnya untuk mengelola kesembilan tabel relasional yang telah dirancang. Di sisi pemrograman, lingkungan yang digunakan adalah PHP versi 7.4 ke atas serta Apache HTTP Server (atau menggunakan paket XAMPP). Sementara itu, di sisi pengguna (*client*), aplikasi hanya membutuhkan *web browser* modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru yang sudah mendukung eksekusi JavaScript dan HTML5.

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

Di sisi infrastruktur server hosting aplikasi, spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan adalah prosesor dengan 2 Cores (Intel Xeon atau AMD EPYC), kapasitas memori utama (*RAM*) minimal 4 GB, serta ruang penyimpanan berupa SSD minimal sebesar 40 GB untuk menampung penyimpanan berkas digital pendaftar pada tabel pemberkasan. Sedangkan di sisi pengguna (mahasiswa dan pengelola lab), perangkat keras minimum yang disarankan adalah laptop atau komputer dengan prosesor Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, RAM 4 GB, serta resolusi

layar minimal 1366x768 piksel agar tampilan antarmuka halaman ujian dapat dipresentasikan secara visual dengan sempurna.

3. Sumber Daya Manusia (*Brainware*)

Komponen brainware yang terlibat dalam pengoperasian sistem baru ini dibagi menjadi tiga tingkatan hak akses sesuai rancangan kelas aplikasi. Pertama adalah Admin Program Studi yang bertindak sebagai operator awal untuk mengimpor data master mahasiswa aktif ke dalam sistem. Kedua adalah Admin Laboratorium (Kepala Lab atau Laboran) yang memiliki kemampuan teknis untuk mengelola bank soal, memvalidasi berkas digital, menilai ujian esai, serta menentukan status kelulusan akhir pelamar. Ketiga adalah Mahasiswa pendaftar yang bertindak sebagai pengguna akhir yang menginput profil, mengunggah dokumen persyaratan, dan mengerjakan lembar ujian online.

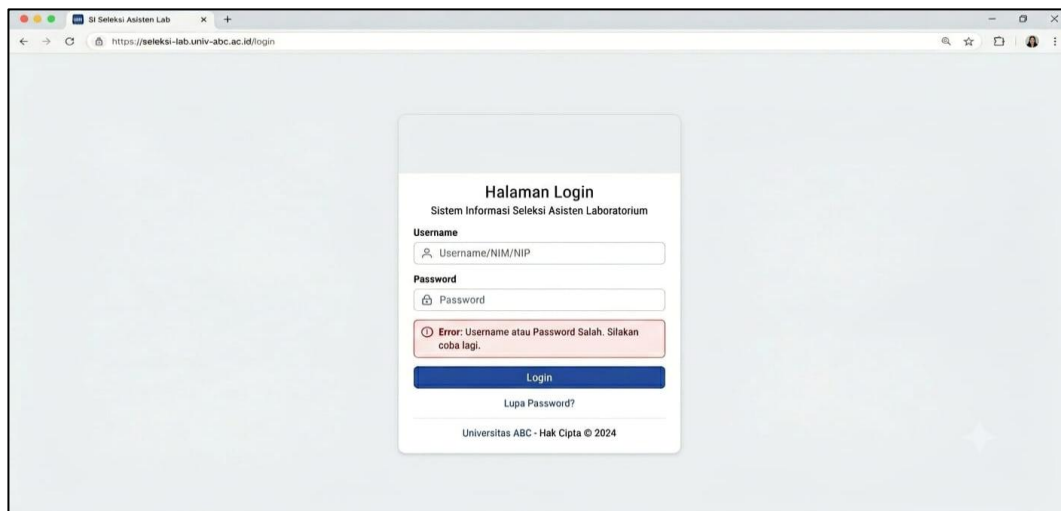
5.2 Penerapan Sistem Baru

Penerapan sistem baru menggambarkan implementasi nyata dari antarmuka visual yang telah dibangun ke dalam baris kode program dan siap berinteraksi langsung dengan database backend.

5.2.1 Penerapan Tampilan Input

Penerapan tampilan input pada aplikasi seleksi rekrutmen ini diwujudkan melalui beberapa komponen formulir digital terintegrasi yang menangkap data langsung dari pengguna sebagai berikut:

1. **Halaman Autentikasi Login:** Penerapan antarmuka ini merupakan gerbang utama bagi seluruh aktor untuk memasuki sistem dengan memasukkan kredensial data akun mereka. Tampilan formulir dirancang minimalis di tengah layar, menyediakan kotak teks untuk *username* dan *password*. Sistem juga dilengkapi dengan penanganan pesan kesalahan (*error handling*) berbasis visual yang akan memunculkan peringatan berwarna merah jika data kredensial yang diinput tidak cocok dengan database.



Gambar 5.1 Tampilan halaman login

2. **Menu Dasbor Utama (Sidebar Navigasi):** Ketika pengguna berhasil masuk, sistem menerapkan menu kontrol utama menggunakan tata letak *sidebar* kiri yang dinamis. Menu navigasi ini otomatis menyesuaikan tingkat hak akses (*role*) pengguna. Pada dasbor Admin Laboratorium, pilihan menu navigasi yang tersedia meliputi Dashboard, Kelola Soal, Penilaian, Hasil Seleksi, dan Logout. Sementara pada dasbor Mahasiswa pendaftar, pilihan menu yang muncul adalah Dashboard, Data Diri & Berkas, Ujian Seleksi, serta Status Kelulusan.
3. **Form Input Data Diri & Unggah Berkas (Master & Transaksi Mahasiswa):** Pada halaman ini, mahasiswa pendaftar melakukan pengisian data master profil secara manual yang mencakup Nama Lengkap, NIM, Program Studi, Semester, Nomor Telepon, dan Email. Di bawah formulir data diri, sistem menerapkan komponen transaksi unggah berkas menggunakan tombol interaktif (*file picker*) untuk mengunggah dokumen digital berupa KTM, Transkrip Nilai, dan Surat Pernyataan dalam format PDF. Sistem juga secara visual menampilkan *status badge* perkembangan verifikasi dokumen (seperti Menunggu Verifikasi, Terverifikasi, atau Ditolak).

The screenshot shows the 'PENDAFTARAN SELEKSI ASISTEN LABORATORIUM' form. It includes fields for personal data (Nama Lengkap, NIM, Program Studi, Semester, Nomor Telepon, Input No. Telepon, Email) and file uploads (KTM, Transkrip, Surat Pernyataan). The status badge indicates 'Menunggu Verifikasi (Kuning)'. The user is Sarah Tanaka, a registered user.

Gambar 5.2 Tampilan identitas diri

4. Form Input Modul Ujian Seleksi Online (Transaksi Tes Mahasiswa):

Penerapan antarmuka lembar ujian digital dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menjawab soal secara *real-time*. Tampilan ini mengimplementasikan fitur penghitung waktu mundur (*countdown timer*) yang tegas di sudut kanan atas untuk membatasi durasi ujian. Pilihan jawaban untuk tipe soal pilihan ganda diinput menggunakan komponen *radio button* (opsi A sampai E). Sistem juga menerapkan panel kotak navigasi nomor soal (1-30) di sisi kanan yang secara visual berubah warna (hijau untuk soal yang sudah dijawab, biru untuk nomor aktif, dan abu-abu untuk yang belum diisi) guna memudahkan pelacakan ujian.

The screenshot shows the online exam interface. It includes a timer (45:12), a question (SOAL 12) about computer hardware, and a navigation panel (Navigasi Soal 1/30) showing the progress of the exam. The user is Sarah Tanaka (Peserta) and the exam is currently in progress (Sedang Berlangsung).

Gambar 5.3 Tampilan ujian seleksi online

5. **Form Input Tambah Bank Soal (Master Pengelola):** Penerapan formulir ini digunakan oleh Admin Laboratorium untuk merancang materi pengujian ke dalam database. Sistem menampilkan jendela sembul (*modal pop-up*) interaktif untuk memilih jenis soal menggunakan *radio button* (Esai atau Pilihan Ganda). Antarmuka ini menyediakan kolom input teks area untuk menuliskan narasi pertanyaan, kolom isian opsi jawaban, serta menu *drop-down* untuk menentukan bobot nilai soal.

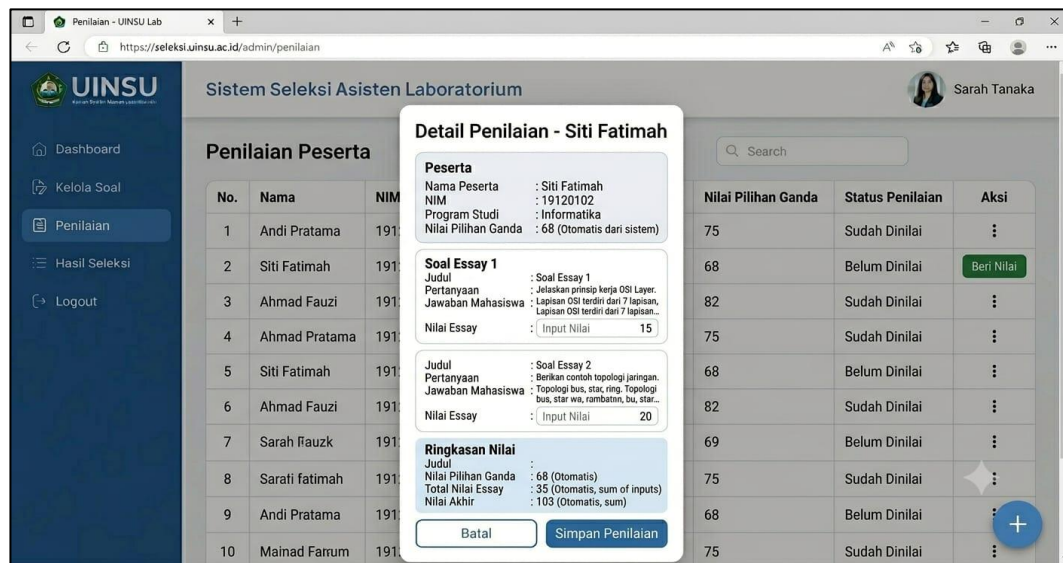
The screenshot displays the 'Tambah Soal' (Add Question) modal form. The form includes the following elements:

- Jenis Soal:** Radio buttons for 'Essay' and 'Pilihan Ganda' (selected).
- Pertanyaan:** A text area labeled 'Tulis pertanyaan'.
- Opsi Jawaban:** A list of four radio buttons, each followed by a text input field labeled '[Option text 1]' through '[Option text 4]'. The third option is selected.
- Bobot:** A drop-down menu labeled '[Option text 1]'.
- Keterangan:** A note stating: 'Radio button digunakan untuk menentukan jawaban yang benar. Hanya satu jawaban yang dapat dipilih sebagai kunci jawaban.'
- Buttons:** 'Batal' (Cancel) and 'Simpan Soal' (Save Question).

The background interface shows the 'Kelola Soal' (Manage Questions) section with a list of questions (Soal 1 to Soal 4) and a sidebar menu with options like Dashboard, Kelola Soal, Penilaian, Hasil Seleksi, and Logout.

Gambar 5.4 Tampilan tambah soal

6. **Form Input Verifikasi Berkas & Input Nilai Esai (Proses Pengelola):** Di sisi manajemen proses, Admin Laboratorium dibekali dengan antarmuka peninjauan berkas kolektif. Sistem memunculkan jendela pemeriksaan berkas per individu pelamar yang dilengkapi dengan tombol persetujuan visual yaitu "[Setujui Berkas]" berwarna hijau dan "[Tolak Berkas]" berwarna merah untuk mempercepat validasi dokumen. Selain itu, pada bagian penilaian ujian, sistem menyediakan halaman khusus bagi Admin Lab untuk memeriksa lembar jawaban esai mahasiswa secara subjektif dan menginput bobot nilai angka ke dalam kolom input nilai esai yang disediakan sebelum diakumulasikan secara otomatis oleh sistem backend.



Gambar 5.5 Tampilan Nilai Essay

- Fitur Searching dan Filtering Data:** Untuk mempermudah administrasi pengelola, sistem menerapkan komponen kotak pencarian (*searching*) berbasis teks kata kunci pada setiap tabel dasbor utama. Fitur ini terhubung langsung dengan kueri database untuk melakukan pencarian nama atau NIM pelamar tertentu. Selain itu, diterapkan pula fitur penyaringan (*filtering*) menggunakan komponen *drop-down selection* di sudut kanan atas tabel yang memungkinkan admin untuk menyaring daftar data pendaftar berdasarkan kategori rumpun Program Studi tertentu (Informatika, Sistem Informasi, atau Semua).

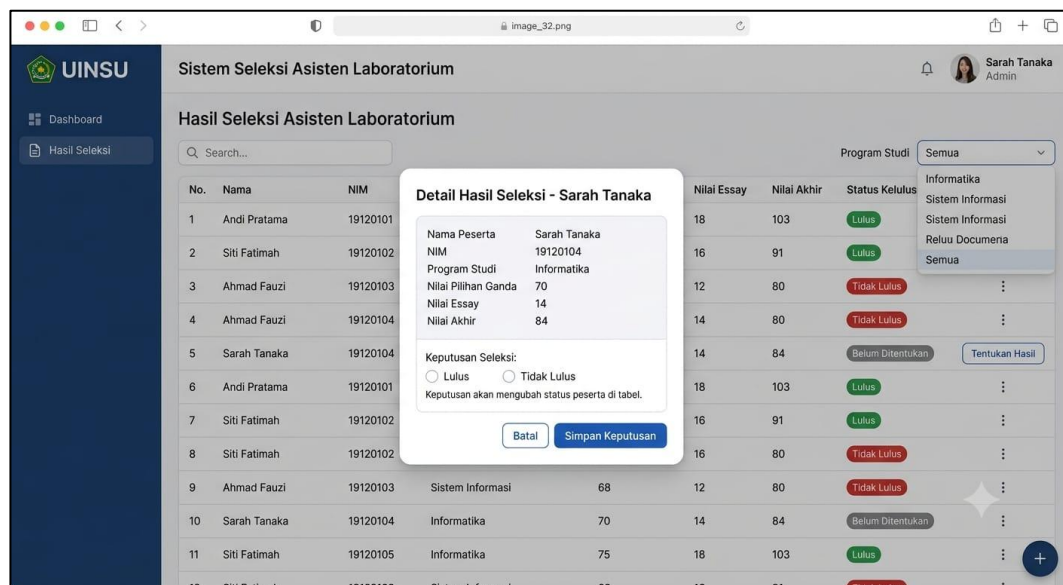
5.2.2 Penerapan Tampilan Output

Penerapan tampilan output memfokuskan implementasinya pada penyajian hasil pemrosesan dan kalkulasi data seleksi rekrutmen ke dalam bentuk ringkasan informasi terstruktur sebagai berikut:

- Laporan Seluruh dengan Data Sample (Rekapitulasi Kolektif Seleksi):** Output utama bagi pengelola laboratorium diwujudkan dalam bentuk tabel data besar yang memuat data sampel riil dari para pendaftar. Tabel ini menampilkan informasi nama pendaftar, NIM, Program Studi, nilai ujian pilihan ganda, nilai esai, akumulasi nilai akhir, hingga *status badge*

kelulusan peserta. Tampilan ini memberikan kemudahan visual bagi kepala laboratorium untuk membandingkan performa antar-pelamar.

2. **Laporan per Objek (Detail Keputusan Kelulusan Individu):** Penerapan output per objek disajikan melalui jendela tampilan detail (*detail view modal*) saat salah satu baris mahasiswa pada tabel diklik. Antarmuka ini meringkas rekam jejak penilaian personal pelamar secara spesifik, mulai dari data diri, nilai pilihan ganda, nilai esai, hingga akumulasi skor akhir. Di dalam output objek inilah Admin Laboratorium mengeksekusi keputusan seleksi final melalui *radio button* pilihan status kelulusan ("Lulus" atau "Tidak Lulus") yang jika disimpan akan langsung mengubah warna komponen *badge* status di tabel utama secara otomatis.



Gambar 5.6 Tampilan hasil seleksi

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan analisis, perancangan, hingga implementasi yang telah dilaksanakan pada Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab berbasis website ini, terdapat beberapa kesimpulan utama yang menjadi jawaban atas rumusan masalah. Pertama, proses rekrutmen asisten laboratorium yang pada sistem lama berjalan secara terpisah dan kurang efisien kini telah berhasil disatukan ke dalam satu platform terpusat. Sistem baru ini mengintegrasikan seluruh rangkaian tahapan seleksi secara daring, mulai dari pengisian profil mahasiswa, pengunggahan dokumen persyaratan administrasi, hingga pelaksanaan ujian kemampuan dasar pemrograman secara *online*. Kedua, kendala penumpukan dan pengelolaan berkas persyaratan digital pelamar yang berisiko memicu kesalahan administrasi atau kehilangan data telah diatasi melalui sentralisasi pangkalan data. Seluruh dokumen digital mahasiswa kini tersimpan aman di dalam database relasional MySQL yang terikat langsung dengan akun login mereka, sehingga memudahkan admin laboratorium untuk melakukan penyaringan dan validasi secara cepat melalui dasbor admin. Ketiga, kesulitan pengelola dalam melakukan rekapitulasi penilaian pendaftar secara cepat dan objektif telah diselesaikan dengan penerapan fitur penilaian otomatis untuk modul tes pilihan ganda dan fungsionalitas input nilai esai terintegrasi. Sistem mampu mengalkulasikan skor total secara langsung ke dalam basis data dan menyajikannya dalam bentuk laporan rekapitulasi nilai akhir secara *real-time*, sehingga mempercepat pengambilan keputusan kelulusan kandidat secara transparan dan objektif berdasarkan parameter nilai riil.

Secara keseluruhan, *review* terhadap aplikasi yang diusulkan menunjukkan bahwa sistem informasi ini telah memenuhi kriteria kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari seluruh aktor yang terlibat, yaitu Mahasiswa, Admin Program Studi, dan Admin Laboratorium. Implementasi arsitektur database sembilan tabel relasional dan pemodelan berorientasi objek yang telah diterapkan mampu

menjamin konsistensi aliran data rekrutmen berjalan secara sistematis, teratur, dan aman. Dengan demikian, kehadiran sistem ini terbukti berhasil memangkas birokrasi administrasi yang berbelit-belit pada mekanisme lama dan mengubahnya menjadi proses seleksi yang modern, terukur, serta akuntabel.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi sistem informasi seleksi rekrutmen ini telah berhasil diimplementasikan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan pada sistem saat ini yang dapat dijadikan acuan perbaikan di masa mendatang. Keterbatasan utama terletak pada modul pengujian kemampuan dasar pemrograman yang saat ini masih terbatas pada input teks jawaban pilihan ganda dan esai manual, di mana sistem belum dibekali dengan fitur *compiler* atau *interpreter* internal untuk mengeksekusi dan menguji kode program secara langsung di dalam website. Selain itu, proses validasi dokumen administrasi pada tabel pemberkasan masih bergantung sepenuhnya pada peninjauan manual oleh pengelola laboratorium secara digital lewat dasbor. Sistem penyampaian informasi atau notifikasi hasil kelulusan akhir dan jadwal ujian juga masih bersifat pasif, sehingga mahasiswa harus melakukan login secara berkala ke dalam website untuk memeriksa pembaruan status mereka.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa proyeksi pengembangan sistem ke depannya yang sangat disarankan untuk diterapkan pada penelitian selanjutnya. Pengembangan berikutnya disarankan untuk mengintegrasikan modul editor kode online dan penguji kode otomatis (*auto-grader*) berbasis API, sehingga mahasiswa pendaftar dapat langsung menulis kode pemrograman saat ujian dan sistem dapat menilai keakuratan logika *coding* tersebut secara otomatis. Disarankan pula untuk menambahkan teknologi kecerdasan buatan berbasis *Optical Character Recognition* (OCR) guna membaca dokumen transkrip nilai secara otomatis saat diunggah, sehingga sistem dapat langsung mencocokkan nilai IPK mahasiswa pendaftar tanpa memerlukan input manual dari pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Krisnanik, E., Rupilele, F. G. J., Muliawati, A., Syamsiyah, N., Kraugusteeliana, K., Cahyono, B. D., Sriyeni, Y., Kristanto, T., & Irwanto, I. (2022). *ANALISA & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERORIENTASI OBJEK*. Penerbit Widina.
<https://books.google.co.id/books?id=wSSFEEAAAQBAJ>
- DR. H. A. Rusdiana, M. M. (2022). *MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA PENDIDIKAN Dalam Persepektif Sainsdan Islam*. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM S-2 PASCA SARJANA UNIVERSITA S ISLA M NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG . <https://books.google.co.id/books?id=CaSeEQAAQBAJ>

LAMPIRAN

Laporan pertanggungjawaban kinerja tim kelompok ini disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan pembagian tanggung jawab secara profesional di antara seluruh anggota Kelompok 3 dalam merancang serta mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab Kampus. Seluruh tahapan pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan metode Waterfall yang menuntut keterurutan pengerjaan secara disiplin, mulai dari fase pengumpulan data awal, analisis kelemahan sistem lama, perancangan diagram alir data, disain antarmuka, pengodean program, hingga fase pengujian fungsionalitas sistem. Untuk memastikan efektivitas kerja dan keadilan beban tugas, tim membagi peran ke dalam beberapa bidang keahlian khusus yang saling terintegrasi satu sama lain, sehingga seluruh spesifikasi teknis database relasional dan modul aplikasi yang disyaratkan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pelaksanaan proyek diawali dengan fase observasi dan pengumpulan data riil mengenai kendala mekanisme rekrutmen asisten laboratorium konvensional yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan metode PIECES guna memetakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari tiga aktor sistem. Hasil analisis kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi tim perancang arsitektur logis untuk menyusun Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD) Level 0 hingga Level 2, skema basis data relasional sembilan tabel melalui Entity Relationship Diagram (ERD), serta pemodelan berorientasi objek menggunakan Class Diagram. Blueprint logis yang telah divalidasi tersebut kemudian ditransformasikan secara nyata oleh tim pengembang ke dalam bentuk basis data MySQL dan penulisan baris kode program berbasis PHP untuk menghadirkan antarmuka input-output yang interaktif, meliputi modul pendaftaran, transaksi unggah berkas digital, lembar ujian online otomatis, hingga halaman rekapitulasi kelulusan akhir oleh admin laboratorium.

Sebagai bentuk verifikasi terhadap kualitas produk perangkat lunak, tim secara kolaboratif melaksanakan pengujian performa dan penanganan kesalahan

(bug) pada seluruh fungsionalitas sistem sebelum seluruh dokumentasi teknis serta tangkapan layar aplikasi nyata dirangkum ke dalam draf laporan akhir dari Bab I hingga Bab VI. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dijalani selama periode tahun 2026, Kelompok 3 menyatakan bertanggung jawab penuh atas keaslian pengerjaan proyek rekayasa perangkat lunak ini, di mana rincian kontribusi nyata dari masing-masing personil anggota kelompok dijabarkan secara transparan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Anggota	NIM	Jobdesk & Kontribusi
1.	Daffa Zahir Arkhan	0701242066	Manajer Aplikasi Perangkat Lunak dan Backend; mengkoordinasikan proyek serta membangun basis data MySQL dan logika pemrograman server-side.
2.	Muhammad Hakim Sembara Purba	0701242089	Aplikasi Analisis; melakukan pemetaan kelemahan sistem lama dan merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional sistem baru melalui analisis PIECES.
3.	Mirza Azmi Zawahri	0701242069	Frontend dan UI/UX; merancang maket disain antarmuka serta mengimplementasikan layout halaman web pendaftaran, dasbor, dan form ujian.
4.	Indryani Afdila	0701243156	Dokumentasi dan Pembuat Laporan; menyusun draf naskah laporan akademis, merapikan format penulisan, dan mendokumentasikan hasil perancangan.
5.	Mumtazah Dhyfa Nazha	0701243151	Dokumentasi dan Pembuat Laporan; berkolaborasi dalam menyusun teks narasi laporan, mengumpulkan daftar pustaka, dan mengintegrasikan revisi naskah.

6.	Rahmad Syafaruddin	0701241016	Quality Assurance Tester; merencanakan skenario pengujian, melakukan uji coba fungsi input-output, serta mengidentifikasi kesalahan logika (bug).
7.	Arya Ovaliano	0701242064	Quality Assurance Tester; mengevaluasi stabilitas halaman web, menguji akurasi penilaian otomatis, dan memastikan kesesuaian sistem dengan spesifikasi.
8.	Maria Ulfa	0701243153	Pengumpulan Data; melakukan observasi lapangan, mengumpulkan berkas persyaratan sampel seleksi, dan menggali data kebutuhan pengguna sistem.
9.	M. Adri Hashfi Rangkuti	0701242060	Pengumpulan Data; melakukan wawancara/observasi terhadap alur seleksi konvensional dan mendata komponen berkas administrasi rekrutmen aslab.

Tabel 1 Lampiran